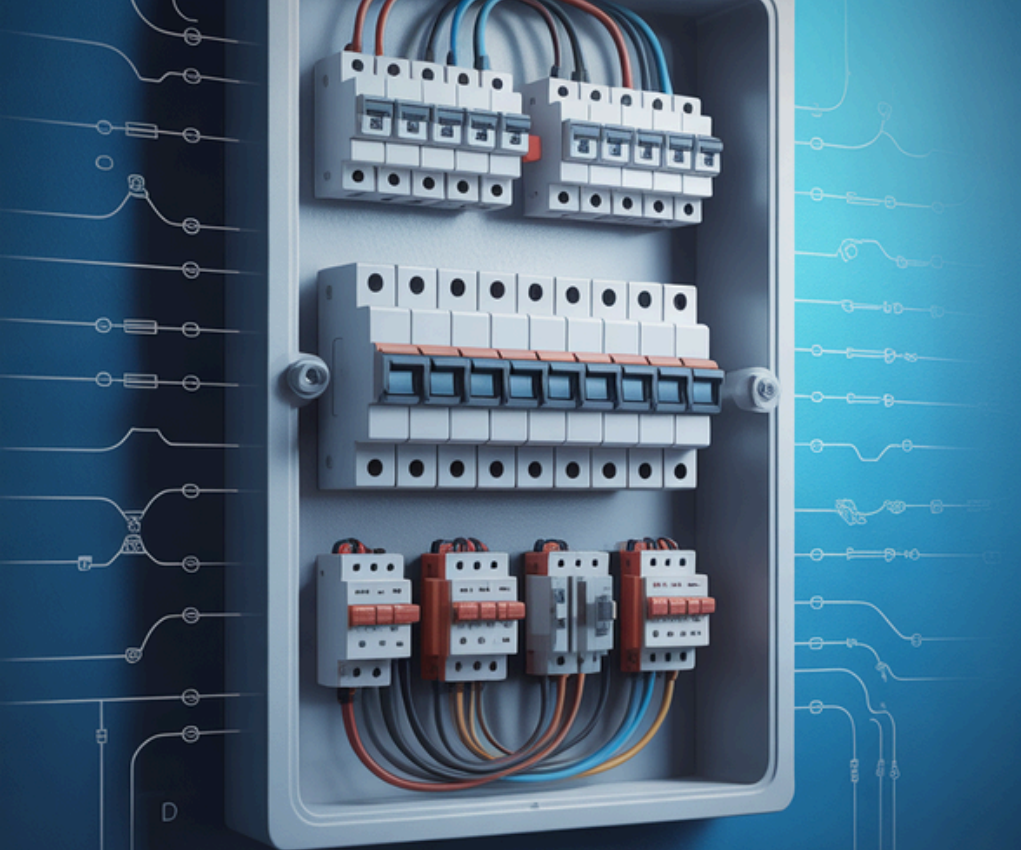




INSTALAÇÃO ELETRICA

DE BAIXA TENSÃO

GUIA COMPLETO PARA ELETRICISTAS RESIDENCIAIS

NORMAS • SEGURANÇA • CIRCUITOS • PRÁTICA



ELETROELETRÔNICA

Instalações elétricas de baixa tensão

Prática

SENAI-SP editora

Instalações elétricas de baixa tensão

Prática

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

SENAI. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Instalações elétricas de baixa tensão : prática / SENAI. Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial. – São Paulo : SENAI-SP Editora, 2019.
128 p. : il

Inclui referências
ISBN 978-85-8393-189-8

1. Eletricidade 2. Instalações elétricas I. Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial II. Título.

CDD 621.31924

Índice para o catálogo sistemático:

1. Instalações elétricas 621.31924

SENAI-SP Editora

Avenida Paulista, 1313, 4º andar, 01311 923, São Paulo – SP
F. 11 3146.7308 | editora@sesisenaisp.org.br | www.senaispeditora.com.br

ELETROELETRÔNICA

Instalações elétricas de baixa tensão

Prática

SENAI-SP editora

**Departamento Regional
de São Paulo**

Presidente

Paulo Skaf

Diretor Superintendente Corporativo

Igor Barenboim

Diretor Regional

Ricardo Figueiredo Terra

Gerência de Assistência

à Empresa e à Comunidade

Celso Taborda Kopp

Gerência de Inovação e de Tecnologia

Osvaldo Lahoz Maia

Gerência de Educação

Clecios Vinícius Batista e Silva

Elaboração

Antonio Moreno Neto

Faustino Hiroshi Nakagawa

Gilberto Coppi

Osmair Paes Landin

Revisão técnica

Celso Vicente da Silva

Geisa Moreira de Andrade

Henrique Tavares de Oliveira Filho

Ricardo Amorim Ribeiro da Silva

Imagens

Acervo SENAI-SP

Organização

Alberto Mitio Tsuda

Celso Vicente da Silva

Denis Mathias Bicudo

Emerson da Silva

Ernesto Kazuhiro Nodomi

Filipe Antoine Khatchadourian

José William Rodrigues Pereira

Luciano Batista de Souza

Luciano Ferrari Polo

Maurício Gati Amaral

Roberto Sanches Cazado

Wilker Iassia Dias dos Santos

Apresentação

Com a permanente transformação dos processos produtivos e das formas de organização do trabalho, as demandas por educação profissional se multiplicam e, sobretudo, se diversificam.

Em sintonia com essa realidade, o SENAI-SP valoriza a educação profissional para o primeiro emprego dirigida a jovens. Privilegia também a qualificação de adultos que buscam um diferencial de qualidade para progredir no mercado de trabalho. E incorpora firmemente o conceito de “educação ao longo de toda a vida”, oferecendo modalidades de formação continuada para profissionais já atuantes. Dessa forma, atende às prioridades estratégicas da Indústria e às prioridades sociais do mercado de trabalho.

A instituição trabalha com cursos de longa duração, como os de Aprendizagem Industrial, os cursos Técnicos e os cursos Superiores de Tecnologia.

Oferece também cursos de Formação Inicial e Continuada, com duração variada nas modalidades de Iniciação Profissional, Qualificação Profissional, Especialização Profissional, Aperfeiçoamento Profissional e Pós-Graduação.

Com satisfação, apresentamos ao leitor esta publicação, que integra uma série da SENAI-SP Editora especialmente criada para apoiar os alunos das diversas modalidades.

Sumário

1. Planejamento de uma instalação elétrica	9
Potência mínima para aparelhos eletrodomésticos	18
Determinação do padrão de entrada	19
Quadros de distribuição NBR 5410/97 item 6.5.9	23
Dimensionamento dos condutores	29
Dimensionamento do dispositivo de proteção	34
Dimensionamento dos eletrodutos	36
2. Instrumentos de medição de grandezas elétricas	38
Multímetro digital	39
Volt-amperímetro alicate	41
3. Execução da manutenção	42
Procedimentos de teste, inspeção, ensaios e substituição de componentes	42
Roteiro de ajustes de portas automáticas	54
Manutenção de sistemas de alarme e controle de acesso	55
Manutenção de circuitos de recalque de água	69
Normas ambientais para descarte de resíduos	72
Normas de segurança do trabalho, sinalização e isolamento da área sob manutenção e uso de EPIs e EPCs	73
4. Emenda de cabos de alta corrente	75
Conexões prensadas	75
5. Instalação de componentes de automação predial: conforto	77
Tecnologias de automação predial	78
Automação predial	79
Automação residencial	79
Sensores	81
Minuteria	83
Relés	84
Programador-horário	89

6. Instalação de componentes de automação predial: segurança	91
Porteiro eletrônico	91
Cabeamento para automação residencial	93
Circuito fechado de televisão (CFTV)	95
Centrais de alarme	98
7. Instalação de lâmpada comandada por interruptor simples e tomada universal	111
Procedimento	111
8. Instalação de lâmpadas comandadas de pontos diferentes	112
Procedimento	112
9. Instalação de lâmpadas comandadas por relé fotoelétrico e controle de luminosidade	113
Procedimento	113
10. Instalação de lâmpada PL	114
Procedimento	114
11. Montagem de quadro de distribuição de luz e força residencial	115
Procedimento	115
12. Inspeção de componentes elétricos de QGLF	117
Procedimento	117
13. Montagem de circuitos elétricos simulando uma residência	118
Procedimento	118
14. Instalação de lâmpada comandada por interruptor de minuteria	119
Procedimento	119
15. Montagem de circuitos elétricos simulando uma pequena indústria	120
Procedimento	120
16. Montagem de circuitos elétricos para iluminação	122
Procedimento	122
17. Medição de aterramento	123
Procedimento	123
Referências	125

1. Planejamento de uma instalação elétrica

Potência mínima para aparelhos eletrodomésticos

Determinação do padrão de entrada

Quadros de distribuição NBR 5410/97 item 6.5.9

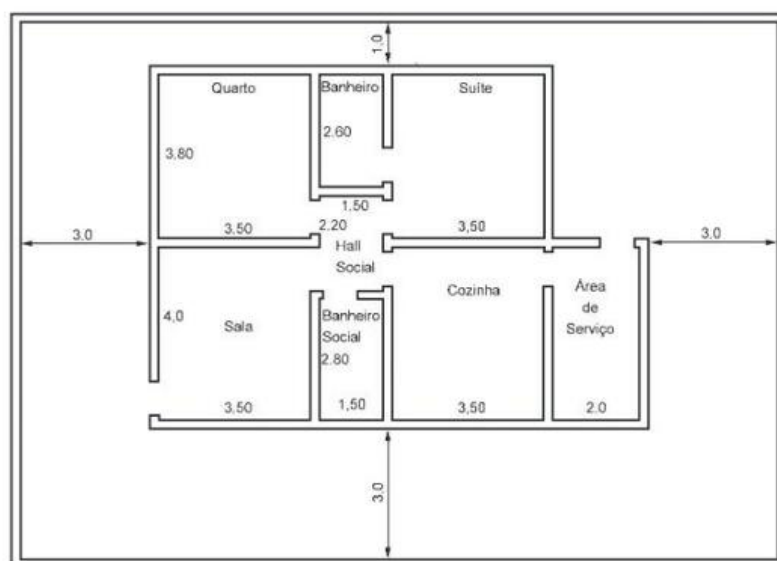
Dimensionamento dos condutores

Dimensionamento do dispositivo de proteção

Dimensionamento dos eletrodutos

Para compreender corretamente como realizar uma instalação elétrica é necessário ter conhecimento de planta baixa e escala.

1. Desenhe uma planta em escala, preferencialmente em papel A3. Aqui, vamos iniciar nosso planejamento a partir da planta baixa a seguir.



Paredes com 0,20m

Portas com 0,80m

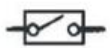
A partir dessa planta baixa já podemos fazer a previsão de cargas de acordo com a NBR 5410/97 apresentada a seguir:

Nº	Símbolo	Significado	Observações
Dutos e distribuição			
1		Eletroduto embutido no teto ou parede.	Para todas as dimensões em milímetros, indicar a seção, se esta não for de 15 mm.
2		Eletroduto embutido no piso.	
3		Telefone no teto.	
4		Telefone no piso.	
5		Tubulação para campainha, som, anunciador ou outro sistema.	Indicar na legenda o sistema passante.
6		Condutor de fase no interior do eletroduto.	Cada traço representa um condutor. Indicar a seção do circuito e a seção dos condutores, exceto se forem de 1,5 mm².
7		Condutor neutro no interior do eletroduto.	
8		Condutor de retorno no interior do eletroduto.	
9		Condutor terra no interior do eletroduto.	
10		Condutor positivo no interior do eletroduto.	Indicar a seção utilizada; em 50 significa 50 mm².
11		Condutor negativo no interior do eletroduto.	
12		Cordoalha de terra.	
13		Leito de cabos com um circuito passante composto de: três fases, cada um por dois cabos de 25 mm² mais cabos de neutro de seção 10 mm².	25 significa 25 mm². 10 significa 10 mm².
14		Caixa de passagem no piso.	Dimensões em mm.
15		Caixa de passagem no teto.	Dimensões em mm.

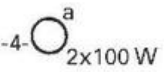
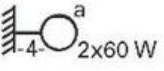
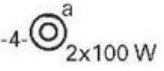
(continua)

Nº	Símbolo	Significado	Observações
Dutos e distribuição			
16	 Cx. pass. (200x200x100)	Caixa de passagem na parede.	Indicar a altura e se necessário fazer detalhe (dimensões em mm).
17		Eletroduto que sobe.	
18		Eletroduto que desce.	
19		Eletroduto que passa descendo.	
20		Eletroduto que passa subindo.	
21		Sistema de calha de piso.	No desenho aparecem quatro sistemas que habitualmente são: I - Luz e força; II - Telefone (TELEBRAS); III - Telefone (P(A)BX, KS, ramais); Especiais (COMUNICAÇÕES).
22		Condutor seção 1,0 mm², fase para campainha.	Se for de seção maior, indicá-la.
23		Condutor seção 1,0 mm², neutro para campainha.	
24		Condutor seção 1,0 mm², retorno para campainha.	
Quadros de distribuição			
25		Quadro parcial de luz e força aparente.	Indicar as cargas de luz em watts e de força em W ou kW.
26		Quadro parcial de luz e força embutido.	
27		Quadro geral de luz e força aparente.	
28		Quadro geral de luz e força embutido.	
29		Caixa de telefones.	
30		Caixa para medidor.	

(continua)

Nº	Símbolo	Significado	Observações
Interruptores			
31		Interruptor de uma seção.	A letra minúscula indica o ponto comandado.
32		Interruptor de duas seções.	As letras minúsculas indicam os pontos comandados.
33		Interruptor de três seções.	As letras minúsculas indicam os pontos comandados.
34		Interruptor paralelo ou <i>three-way</i> .	A letra minúscula indica o ponto comandado.
35		Interruptor intermediário ou <i>four-way</i> .	A letra minúscula indica o ponto comandado.
36		Botão de minuteria.	
37		Botão de campainha na parede (ou comando a distância).	Nota: os símbolos de 31 a 38 são para plantas; os de 39 a 46 são para diagramas.
38		Botão de campainha no piso (ou comando a distância).	
39		Fusível.	Indicar a tensão, correntes nominais.
40		Chave seccionadora com fusíveis, abertura sem carga.	Indicar a tensão, correntes nominais. Ex.: chave tripolar.
41		Chave seccionadora com fusíveis, abertura em carga.	Indicar a tensão, correntes nominais. Ex.: chave bipolar.
42		Chave seccionadora abertura sem carga.	Indicar a tensão, correntes nominais. Ex.: chave monopolar.
43		Chave seccionadora abertura em carga.	Indicar a tensão, correntes nominais.
44		Disjuntor a óleo.	Indicar a tensão, corrente, potência, capacidade nominal de interrupção e polaridade.
45		Disjuntor a seco.	Indicar a tensão, corrente, potência, capacidade nominal de interrupção e polaridade através de traços.
46		Chave reversora.	

(continua)

Nº	Símbolo	Significado	Observações
Luminárias, refletores, lâmpadas			
47		Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o nº de lâmpadas e a potência em watts.	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente.
48		Ponto de luz incandescente na parede (arandela).	Deve-se indicar a altura da arandela.
49		Ponto de luz incandescente no teto (embutido).	
50		Ponto de luz fluorescente no teto (indicar o nº de lâmpadas e na legenda o tipo de partida e reator).	A letra maiúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente.
51		Ponto de luz fluorescente na parede.	Deve-se indicar a altura da luminária.
52		Ponto de luz fluorescente no teto (embutido).	
53		Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia (emergência).	
54		Ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia (emergência).	
55		Sinalização de tráfego (rampas, entradas etc.).	
56		Lâmpada de sinalização.	
57		Refletor.	Indicar potência, tensão e tipo de lâmpadas.
58		Poste com duas luminárias para iluminação externa.	Indicar potências, tipo de lâmpadas.
59		Lâmpada obstáculo.	
60		Minuteria.	Diâmetro igual ao do interruptor.
61		Ponto de luz de emergência na parede com alimentação independente.	

(continua)

Nº	Símbolo	Significado	Observações
Luminárias, refletores, lâmpadas			
62		Exaustor.	
63		Motobomba para bombeamento da reserva técnica de água para combate a incêndio.	
Tomadas			
64		Tomada de luz na parede, baixo (300 mm do piso acabado).	A potência deverá ser indicada ao lado em VA (exceto se for de 100 VA), como também o número do circuito correspondente e a altura da tomada, se for diferente da normalizada; se a tomada for de força, indicar o número de W ou kW.
65		Tomada de luz a meio a altura (1.300 mm do piso acabado).	
66		Tomada de luz alta (2.000 mm do piso acabado).	
67		Tomada de luz no piso.	
68		Saída para telefone externo na parede (rede Telebras).	
69		Saída para telefone externo na parede a uma altura "h".	Especificar "h".
70		Saída para telefone interno na parede.	
71		Saída para telefone externo no piso.	
72		Saída para telefone interno no piso.	
73		Tomada para rádio e televisão.	
74		Relógio elétrico no teto.	
75		Relógio elétrico na parede.	
76		Saída de som, no teto.	
77		Saída de som, na parede.	Indicar a altura "h".
78		Cigarra.	

(continua)

Nº	Símbolo	Significado	Observações
Tomadas			
79		Campainha.	
80		Quadro anunciador.	Dentro do círculo, indicar o número de chamadas em algarismos romanos.
Motores e transformadores			
81		Gerador.	Indicar as características nominais.
82		Motor.	Indicar as características nominais.
83		Transformador de potência.	Indicar a relação de tensões e valores nominais.
84		Transformador de corrente (um núcleo).	Indicar a relação de espiras, classe de exatidão e nível de isolamento. A barra de primário deve ter um traço mais grosso.
85		Transformador de potencial.	
86		Transformador de corrente (dois núcleos).	
87		Retificador.	
Acumuladores			
88		Acumulador ou elementos de pilha.	a) O traço longo representa o polo positivo e o traço curto, o polo negativo. b) Este símbolo poderá ser usado para representar uma bateria se não houver risco de dúvida. Neste caso, a tensão ou o nº e o tipo dos elementos devem(m) ser indicado(s).
89		Bateria de acumuladores ou pilhas. Forma 1.	Sem indicação do número de elementos.
90		Bateria de acumuladores ou pilhas. Forma 2.	Sem indicação do número de elementos.

Iluminação

Em cada cômodo ou dependência de unidades residenciais e nas acomodações de hotéis e similares deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, com potência mínima de 100 VA, comandada por interruptor de parede:

- Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m^2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA.
- Em cômodos ou dependências com área superior a 6 m^2 deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m^2 , acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 m^2 inteiros.

Tomadas de Uso Geral (TUGs)

a. Nas unidades residenciais e nas acomodações de hotéis e similares, o número de tomadas e similares de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte:

- Em banheiros pelo menos uma tomada junto ao lavatório, desde que observadas as restrições do item 9.1 da NBR 5410/97. Para facilitar nosso trabalho vamos adotar no mínimo 0,6 m de distância do chuveiro (potência de 600 VA).
- Em cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo uma tomada para cada 3,5 m, ou fração de perímetro; acima de cada bancada com largura igual ou superior 0,3 m, deve haver pelo menos uma tomada.
- Em *halls*, corredores, subsolos, garagens, sótãos e varandas, pelo menos uma tomada.

Observação

Quando não for possível a instalação de uma tomada na varanda, instalar em local próximo.

- Nos demais cômodos ou dependências, se a área for igual ou inferior a 6 m^2 , pelo menos uma tomada; se a área for superior a 6 m^2 , pelo menos uma tomada para cada 5 m^2 , ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível.

b. Nas unidades residenciais e nas acomodações de hotéis e similares, devem ser atribuídas às tomadas de uso geral as seguintes potências:

- Em banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por tomada, até três tomadas, e 100 VA, por tomada, para as excedentes, considerando cada um desses ambientes separadamente.
- Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por tomada.

Tomadas de Uso Específico (TUE)

Deve ser atribuída à tomada de uso específico uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado.

Quadro de previsão de cargas

O quadro de previsão de cargas deverá ser preenchido tomando-se como base os itens citados anteriormente na NBR 5410/97.

Usando como exemplo de preenchimento a sala, temos:

Sala – potência do ponto de iluminação

Comprimento = 40 m

Largura = 3,5 m

Área = 14 m²

Perímetro = 15 m

	6 m ²	100 VA
	+4 m ²	+60 VA
	4 m ²	60 VA
Temos:	14 m ²	220 VA

Observação

220 VA é o valor mínimo de potência, ficando a critério do projetista estabelecer valores maiores, por exemplo, 300 VA, 400 VA etc. No entanto, a título de cálculo, vamos adotar os valores mínimos.

Sala – tomada de uso geral

Temos 1 tomada de 100 VA para cada 5 m de perímetro, portanto 3 tomadas de 100 VA, que deverão ser distribuídas o mais homogeneamente possível.

Sala – tomada de uso específico

Não incluímos no planejamento nenhuma tomada de uso específico na sala. Os outros ambientes deverão obedecer à mesma forma de preenchimento indicada na tabela a seguir.

Potência mínima para aparelhos eletrodomésticos

Utilização em TUE	
Finalidade	Potências W
Torneira elétrica	3.000
Chuveiro elétrico	4.000
Máquina de lavar louça	2.000
Máquina de secar roupa	2.500
Forno de micro-ondas	1.500
Forno elétrico	1.500
Ferro elétrico	1.000

Quadro de previsto de cargas										
Depend.	Dimensões		Iluminação			TUG			TUE	
	Área (m²)	Perím. (m)	Qtde.	Pot. Unit (VA)	Pot. Tot. (VA)	Qtde.	Pot. Unit (VA)	Pot. Tot. (VA)	Apar.	Pot. (W)
Sala	14	15	1	220	220	3	100	300	***	***
Suíte	13,3	14,6	1	160	160	3	100	300	***	***
Quarto	13,3	14,6	1	160	160	3	100	300	***	***

(continua)

Quadro de previsto de cargas										
Depend.	Dimensões		Iluminação			TUG			TUE	
	Área (m²)	Perím. (m)	Qtde.	Pot. Unit (VA)	Pot. Tot. (VA)	Qtde.	Pot. Unit (VA)	Pot. Tot. (VA)	Apar.	Pot. (W)
Banheiro soc.	4,2	8,6	1	100	100	1	600	600	Chuveiro	4.000
Banheiro	3,9	8,2	1	100	100	1	600	600	Chuveiro	4.000
Cozinha	13,3	14,6	1	160	160	3\2	600- -100	2.000	Torneira	3.000
Área de serviço	8	12	1	100	100	3\1	600- -100	1.900	***	***
Hall social	3,3	7,4	1	100	100	1	100	100	***	***
Totais					1.100			6.100		11.000

Determinação do padrão de entrada

Para determinarmos o padrão de entrada devemos considerar a demanda, nos circuitos de iluminação, TUGs e TUEs.

Observações

- Demanda é a potência elétrica realmente absorvida em determinado instante por um aparelho.
- Fator de demanda é a razão entre a demanda máxima e a potência instalada.

Tabela de fatores de demanda para aparelhos				
Números de aparelhos	Chuveiro, torneira elétrica, aquecedor individual e de passagem	Máquina de lavar louça, aquecedor central de passagem	Fogão elétrico, forno micro-ondas	Hidromassagem
01	1,00	1,00	1,00	1,00
02	0,68	0,72	0,60	0,56
03	0,56	0,62	0,48	0,47
04	0,48	0,57	0,40	0,39

Tabela de fatores de demanda para iluminação e TUGs	
Potência instalada de iluminação e TUG (kW)	Fator de demanda
Até 1	0,86
Acima de 1 a 2	0,75
Acima de 2 a 3	0,66
Acima de 3 a 4	0,59
Acima de 4 a 5	0,52
Acima de 5 a 6	0,45
Acima de 6 a 7	0,40
Acima de 7 a 8	0,35
Acima de 8 a 9	0,31
Acima de 9 a 10	0,27
Acima de 10	0,24

Aplicando os fatores de demanda temos:

- Cálculo das potências iluminação + TUG:

Potência iluminação = 1.100 VA

$$\text{Potência TUG} = \frac{6.100 \text{ VA}}{7.200 \text{ VA}}$$

Encontramos na tabela um fator de demanda de 0,35.

$$7.200 \times 0,35 = 2.520 \text{ W}$$

- Cálculo da potência de TUE:

Para dois chuveiros, o fator de demanda é 0,68.

$$2 \text{ chuveiros} = \frac{8.000 \text{ W}}{0,68} = 5.440 \text{ W}$$

1 torneira = 3.000 W

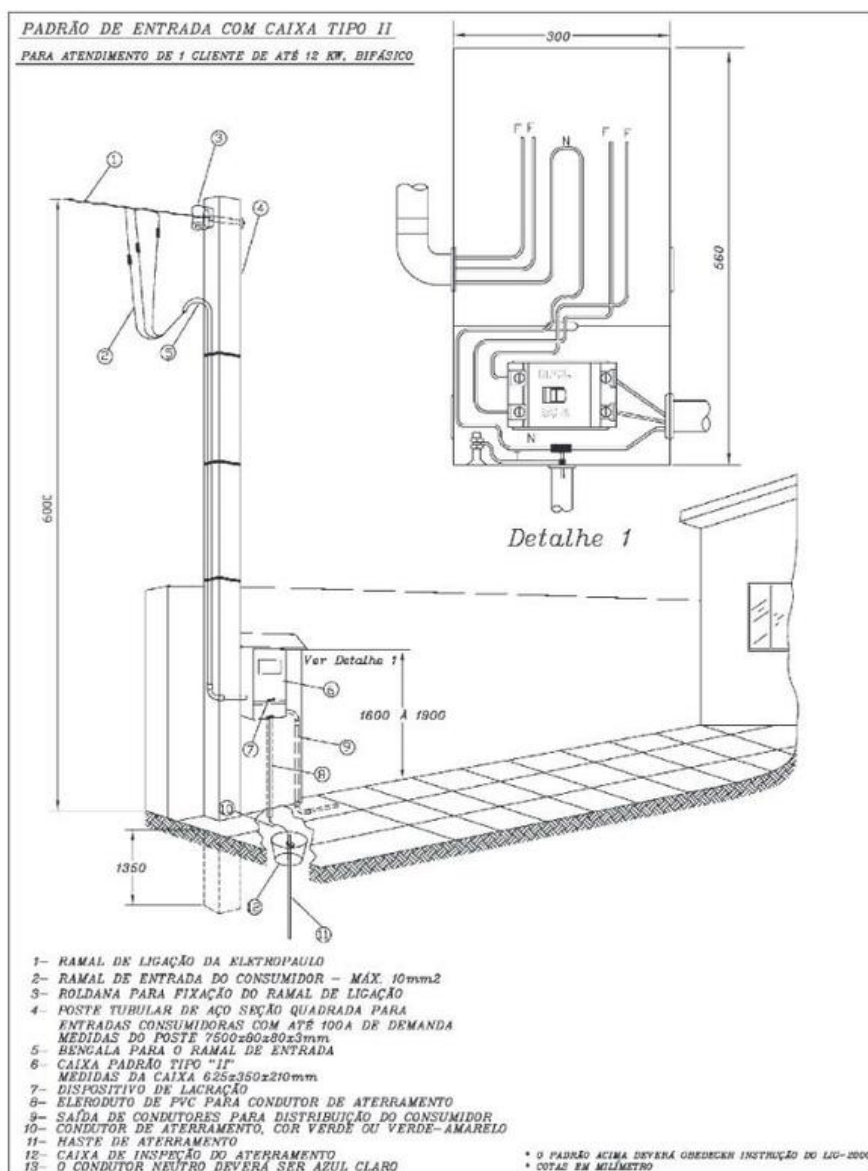
$$2 \text{ chuveiros} + 1 \text{ torneira} = 8.440 \text{ W}$$

A potência total da residência será de $8.440 + 2.520 = 10.960 \text{ W}$

Podemos adotar o padrão de entrada até 12 kW.

Observação

O padrão de entrada que adotamos é um exemplo, pois ele depende da região, de acordo com a concessionária de energia elétrica. Portanto, antes de se fazer o padrão de entrada, a concessionária regional deve ser sempre consultada.



Modalidades de fornecimento

Há três modalidades de fornecimento, conforme o número de fases ou fios:

- Modalidade A (uma fase e neutro): 2 fios;
- Modalidade B (duas fases e neutro, quando existir): 2 ou 3 fios;
- Modalidade C (três fases e neutro, quando existir): 3 ou 4 fios.

Nas três modalidades, a palavra “neutro” deve ser entendida como designando o condutor de mesmo potencial que a terra.

Limites de fornecimento para cada unidade consumidora

As unidades consumidoras individuais residenciais, comerciais e industriais, com carga instalada igual ou inferior a 75 kW, serão ligadas nas redes aéreas no sistema radial em tensão secundária de distribuição, obedecidas às normas da ABNT e legislações vigentes aplicáveis. Para unidades de consumo com cargas instaladas superiores a esse valor poderão ser atendidas com cargas instaladas superiores e também em tensão primária de distribuição, o que não é objeto da norma.

Modalidade A	Modalidade B	Modalidade C
Potência total instalada	Potência total instalada	Potência total instalada
Até 5 kW no sistema delta; até 12 kW no sistema estrela.	Até 20 kW no sistema estrela; acima de 5 kW no sistema delta.	Acima de 20 kW no sistema estrela aéreo ou subterrâneo.
Potência máxima individual para motores: 1 cv.	Potência máxima individual para motores: 1 cv (entre fase e neutro); 3 cv (entre fase e fase).	No sistema delta, somente quando houver equipamento trifásico, motores ou aparelhos.
Potência máxima individual para equipamento: 1.500 W.	Potência máxima individual para equipamentos: 5 kW (entre fase e neutro).	
	Potência total para motores: 15 cv.	

Notas

1. No sistema estrela, quando a potência total instalada for inferior a 20 kW e existir equipamento trifásico, motores ou aparelhos, o fornecimento será efetuado na modalidade C.

2. Nas edificações com finalidades residenciais e/ou comerciais com mais de uma unidade consumidora, o fornecimento será efetuado em baixa tensão, salvo nas condições previstas na nota 5.
3. Em zona de distribuição subterrânea reticulada e de futura distribuição subterrânea reticulada não há limite para fornecimento na modalidade C.
4. Para a partida de motor trifásico de capacidade superior a 5 cv, deve ser usado dispositivo que limite a corrente de partida a 225% de seu valor nominal de plena carga.
5. Para as unidades de consumo de edificação ou de uso coletivo, cuja carga instalada for superior a 75 kW, o fornecimento poderá ser feito em tensão primária de distribuição, desde que não haja interligação elétrica entre as unidades e que existam, para toda a edificação, apenas dois pontos de entrega, um de tensão primária e outro de tensão secundária de fornecimento, instalados no mesmo logradouro e de forma contígua.
6. Acima de 2.000 kVA de demanda, a tensão de fornecimento será sempre em 220/380 V.

Padrão de entrada: sistemas de distribuição; modalidades de fornecimento e esquemas de padrões de entrada – material fornecido pela Eletropaulo, disponível no *site*.

Lista de material: material distribuído nas agências da Eletropaulo.

Quadros de distribuição NBR 5410/97 item 6.5.9

Os quadros de distribuição devem ser instalados em local de fácil acesso, com grau de proteção à classificação das influências externas, ter identificação (nomenclatura) do lado externo e dos componentes.

Deverá ser prevista, em cada quadro de distribuição, a capacidade de reserva (espaço) que permita ampliações futuras, compatíveis com a quantidade de circuitos efetivamente previstos inicialmente:

- quadros com até 6 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 2 circuitos;
- quadros de 7 a 12 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 3 circuitos;
- quadros de 13 a 30 circuitos: prever espaço reserva para no mínimo 4 circuitos;
- quadros com mais de 30 circuitos: prever espaço reserva para, no mínimo, 15% dos circuitos.

Quadro de distribuição

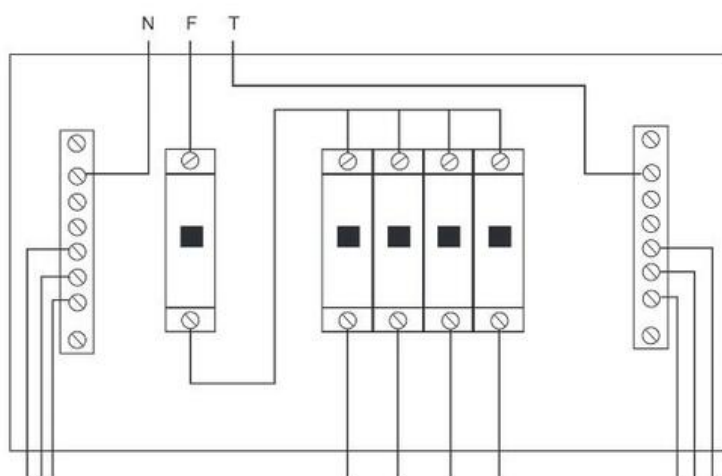
O quadro de distribuição tem a finalidade de distribuir os circuitos. Ele recebe os fios e os cabos que vêm do medidor. Também nele se encontram os dispositivos de proteção.

O dispositivo de proteção mais utilizado é o disjuntor termomagnético. Os disjuntores termomagnéticos do tipo NEMA, que ainda estão em uso nos quadros tipo “espinha de peixe”, não devem mais ser utilizados em novas construções. O disjuntor indicado pela norma vigente é do tipo DIN.

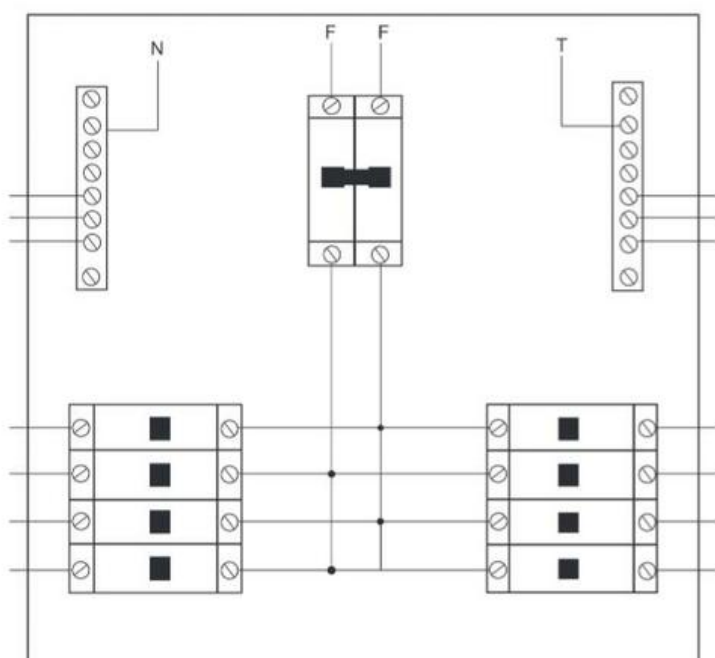
Nota

Devem ser providos de proteção diferencial – residual ≤ 30 mA:

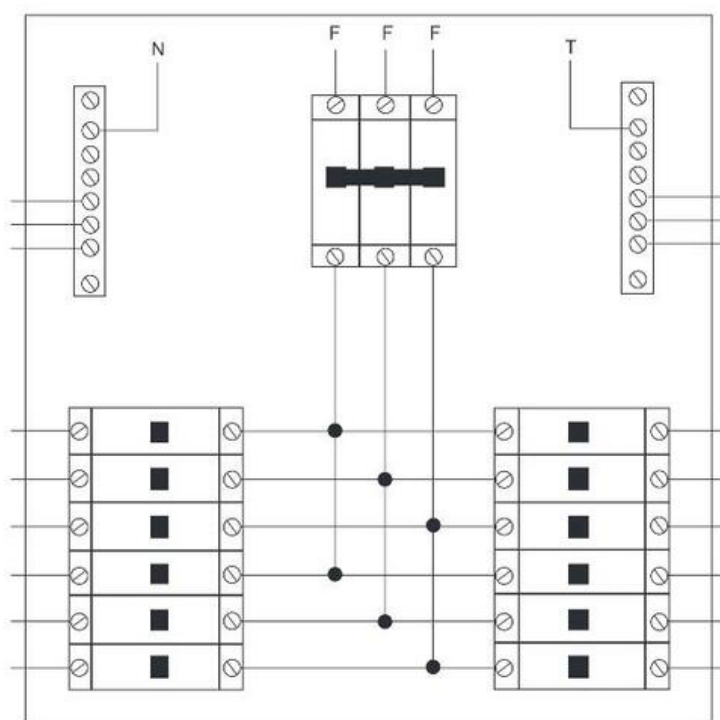
- circuitos que sirvam a pontos situados que contenham banheira ou chuveiro;
- circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação;
- circuitos situados em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior;
- circuitos de tomadas de cozinhas, lavanderias, garagens, áreas de serviço etc. Em geral, todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagens.



Exemplo de circuito de distribuição monofásico protegido por disjuntor termomagnético.



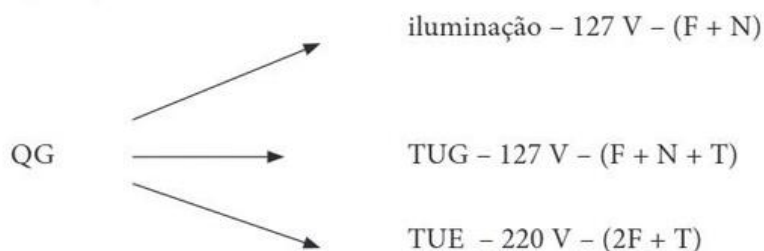
Exemplo de circuito de distribuição bifásico ou trifásico protegido por disjuntor termomagnético.



Exemplo de circuito de distribuição trifásico protegido por disjuntor termomagnético.

Divisão da instalação em circuitos terminais

Qualquer instalação deve ser dividida em circuitos, os quais devem ser previstos de forma independente para cada equipamento em corrente nominal superior a 10 A (TUE).



Observação

Existem situações em que as tomadas de uso específico podem ser 127 V.

Para finalizar vamos limitar a potência máxima para TUG 127 V em 1.200 VA e, TUG 220 V em 2.200 VA. Sendo assim, temos:

CIRCUITO 1: iluminação (geral)

CIRCUITO 2: TUG sala – quarto – suíte – *hall*

CIRCUITO 3: banheiros (TUG)

CIRCUITO 4: cozinha (TUG)

CIRCUITO 5: cozinha (TUG)

CIRCUITO 6: área de serviço (TUG)

CIRCUITO 7: área de serviço (TUG)

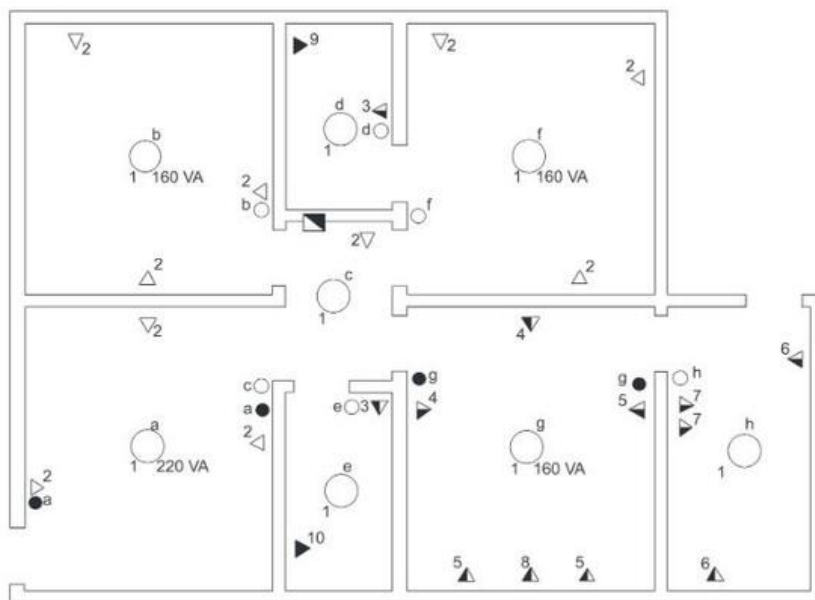
CIRCUITO 8: cozinha (TUE torneira)

CIRCUITO 9: banheiro (TUE chuveiro)

CIRCUITO 10: chuveiro social (TUE chuveiro)

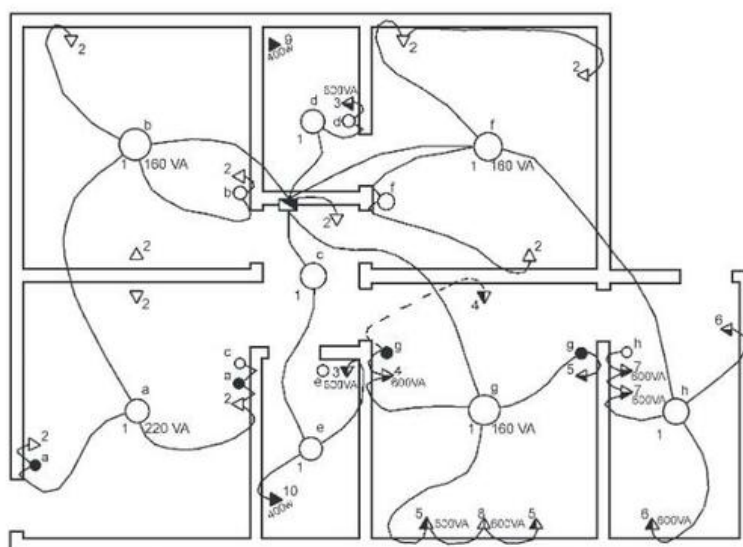
Conhecendo os circuitos terminais, já podemos retomar a planta baixa e desenhar os símbolos específicos para iluminação, TUG e TUE.

Devemos para isso utilizar gabaritos específicos com simbologia elétrica.



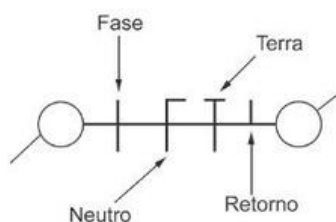
O próximo passo é traçar os eletrodutos. Esses devem sempre partir do quadro de distribuição, lembrando sempre que, se possível, devemos encurtar o caminho ao passar de um cômodo para o outro utilizando os pontos de luz.

Os pontos de interruptores e tomadas devem ser ligados no ponto de luz do respectivo cômodo.

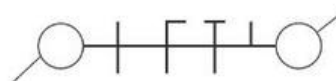


Devemos agora fazer a distribuição dos circuitos através dos eletrodutos. Não devemos permitir que um número grande de circuitos passem pelo mesmo eletroduto, mas se isso ocorrer devemos buscar alternativas redesenhando os eletrodutos.

Para desenhar os fios, vamos recordar a simbologia correspondente:



Podemos desenhar os fios diretamente sobre os eletrodutos, porém para que o desenho fique mais limpo, utilizaremos uma linha auxiliar para isto.



Circuito		Tens. V	Local	Potência		Corr. (A)	f	Corrente corrigida (A)	Seção de cond. mm ²	Proteção		
nº	tipo			Qtd. × Pot. (VA)	Total (VA)					Tipo	nº polos	corrente nominal
4	TUG	127	cozinha	2×600	1.200	9,44						
5	TUG	127	cozinha	600\2×100	800	6,29						
6	TUG	127	ar. serv.	600\100	700	5,51						
7	TUG	127	ar. serv.	2×600	1.200	9,44						
8	Torn.	220	cozinha	3.000	3.000	13,63						
9	Chuv.	220	banheiro	4.000	4.000	18,18						
10	Chuv.	220	banh. soc.	4.000	4.000	18,18						

Para evitar aquecimentos excessivos, devemos aplicar o fator de agrupamento para condutores.

Devemos procurar na planta o maior número de circuitos agrupados para cada um dos circuitos projetados e verificar na tabela a seguir qual será o fator para corrigir a corrente do circuito.

Fatores de agrupamento						
Nº de circuitos agrupados						
1	2	3	4	5	6	7
10	0,8	0,7	0,65	0,6	0,56	0,55

Circuito	Fator de agrupamento
1	0,65
2	0,65
3	0,7
4	0,65
5	0,65
6	0,65
7	0,65
8	0,65
9	0,7
10	0,7

Já podemos determinar cada fator de agrupamento e calcular a corrente corrigida.

Circuito nº	Tens. V	Local	Potência		Corr. (A)	f	Corrente corrigida (A)	Seção de cond. mm²	Proteção	
			Qtd. × Pot. (VA)	Total (VA)					nº polos	corrente nominal
1	Illum. geral	127	sala	220	1.100	8,66	0,65			
			quarto	160						
			suíte	160						
			cozinha	160						
			ár. serv.	100						
			banheiro	100						
			ban. soc.	100						
2	TUG	127	hall	100	1.000	7,87	0,65			
			sala	300						
			quarto	300						
			suíte	300						
3	TUG	127	hall	100	1.200	9,44	0,70			
			banheiro	600						
4	TUG	127	ban. soc.	600	1.200	9,44	0,65			
			cozinha	2×600						
5	TUG	127	cozinha	600\2×100	800	6,29	0,65			
6	TUG	127	ár. serv.	600\100	700	5,51	0,65			
7	TUG	127	ár. serv.	2×600	1.200	9,44	0,65			
8	Torn.	220	cozinha	3.000	3.000	13,63	0,65			
9	Chuv.	220	banheiro	4.000	4.000	18,18	0,70			
10	Chuv.	220	ban. soc.	4.000	4.000	18,18	0,70			

A corrente corrigida é obtida dividindo o valor obtido na coluna da corrente pelo valor de cada fator do agrupamento correspondente.

Exemplo

Para o circuito 1, temos:

- Corrente calculada = 8,66 A
- Fator de agrupamento = 0,65

Portanto a corrente corrigida será igual a 8,66 A dividido por 0,65, que resulta no valor de 13,32 A.

Sendo assim, a tabela ficará com os seguintes valores de corrente corrigida.

Circuito nº tipo	Tens. V	Local	Potência		Corr. (A)	f	Corrente corrigida (A)	Seção de cond. mm²	Proteção	
			Qtd. × Pot. (VA)	Total (VA)					Tipo	nº corrente polos nominal
1	Ilum. geral	127	sala	220	1.100	8,66	0,65	13,32		
			quarto	160						
			suíte	160						
			cozinha	160						
			ár. serv.	100						
			banheiro	100						
			ban. soc.	100						
			hall	100						
2	TUG	127	sala	300	1.000	7,87	0,65	12,10		
			quarto	300						
			suíte	300						
			hall	100						
3	TUG	127	banheiro	600	1.200	9,44	0,70	13,48		
			ban. soc.	600						
4	TUG	127	cozinha	2×600	1.200	9,44	0,65	14,52		
5	TUG	127	cozinha	600\2×100	800	6,29	0,65	9,67		
6	TUG	127	ár. serv.	600\100	700	5,51	0,65	7,84		
7	TUG	127	ár. serv.	2×600	1.200	9,44	0,65	14,52		
8	Torn.	220	cozinha	3.000	3.000	13,63	0,65	20,96		
9	Chuv.	220	banheiro	4.000	4.000	18,18	0,70	25,97		
10	Chuv.	220	ban. soc.	4.000	4.000	18,18	0,70	25,97		

A seção do condutor é dada pela tabela a seguir (método de instalação B1 – 3 condutores carregados).

Observação

Esta tabela é um exemplo de um fabricante. Para consultar a tabela completa, recorrer aos fabricantes de condutores elétricos.

Seções nominais mm²	Corrente do condutor
1,5	15,5
2,5	21,0
4,0	28
6,0	36

(continua)

Seções nominais mm ²	Corrente do condutor
10,0	50
16,0	68
25,0	89
35,0	110
50,0	134
70,0	171

Preenchendo a tabela com os valores dos condutores, temos:

Circuito nº tipo	Tens. V	Local	Potência		Corr. (A)	f	Corrente corrigida (A)	Seção de cond. mm ²	Proteção	
			Qtd. × Pot. (VA)	Total (VA)					Tipo	nº corrente polos nominal
1 Ilum. geral	127	sala	220							
		quarto	160							
		suite	160							
		cozinha	160	1.100	8,66	0,65	13,32	1,5		
		ár. serv.	100							
		banheiro	100							
		ban. soc.	100							
2 TUG	127	hall	100							
		sala	300							
		quarto	300	1.000	7,87	0,65	12,10	2,5		
		suite	300							
3 TUG	127	hall	100							
		banheiro	600	1.200	9,44	0,70	13,48	2,5		
4 TUG	127	ban. soc.	600							
		cozinha	2×600	1.200	9,44	0,65	14,52	2,5		
5 TUG	127	cozinha	600\2×100	800	6,29	0,65	9,67	2,5		
6 TUG	127	ár. serv.	600\100	700	5,51	0,65	7,84	2,5		
7 TUG	127	ár. serv.	2×600	1.200	9,44	0,65	14,52	2,5		
8 Torn.	220	cozinha	3.000	3.000	13,63	0,65	20,96	2,5		
9 Chuv.	220	banheiro	4.000	4.000	18,18	0,70	25,97	4,0		
10 Chuv.	220	ban. soc.	4.000	4.000	18,18	0,70	25,97	4,0		

Dimensionamento do dispositivo de proteção

Vamos adotar disjuntores tipo eletromagnéticos (DTM).

Existem diferentes categorias para disjuntores BT (baixa tensão), como os mini-disjuntores para montagem em trilho (padrão DIN).

A característica de funcionamento de dispositivo protegendo um circuito contra sobrecargas deve satisfazer as seguintes condições (NBR 5410):

a. $I_B \leq I_n \leq I_Z$

b. $I_2 \leq 1,45 I_Z$

Onde:

- I_B é a corrente de projeto de circuito (utilizar a corrente corrigida);
- I_Z é a capacidade de condução de corrente dos condutores, nas condições previstas para instalação (influências externas – ver tabela de fabricante);
- I_n é a corrente nominal do dispositivo de proteção;
- I_2 é a corrente convencional de fusão para fusíveis.

Observação

A condição *b* é aplicável quando for possível manter a temperatura-limite de sobrecarga conforme influências externas, nas seguintes condições:

- 100 horas durante doze meses consecutivos; ou
- 500 horas durante a vida útil; quando não for possível substituir *b* por $I_2 \leq I_Z$.

Para facilitar nosso trabalho, vamos aplicar uma tabela simplificada.

Seção dos condutores mm ²	Corrente nominal do disjuntor A	
	1 circuito por eletroduto	2 ou mais circuitos agrupados
1,5	15	10
2,5	20	15
4,0	25	20

(continua)

Seção dos condutores mm ²	Corrente nominal do disjuntor A	
	1 circuito por eletroduto	2 ou mais circuitos agrupados
10,0	50	40
16,0	60	50
25,0	70	70
35,0	100	70
50,0	100	100

Podemos agora preencher a tabela a seguir com o valor correspondente da proteção para cada circuito.

Circuito nº tipo	Tens. V	Local	Potência		Corr. (A)	f	Corrente corrigida (A)	Seção de cond. mm ²	Proteção		
			Qtd. × Pot. (VA)	Total (VA)					Tipo	nº polos	corrente nominal
1 Ilum. geral	127	sala	220	1.100	8,66	0,65	13,32	1,5	DTM	1	10
		quarto	160								
		suite	160								
		cozinha	160								
		ár. serv.	100								
		banheiro	100								
		ban. soc.	100								
2 TUG	127	hall	100	1.000	7,87	0,65	12,10	2,5	DTM	1	15
		sala	300								
		quarto	300								
		suite	300								
3 TUG	127	banheiro	600	1.200	9,44	0,70	13,48	2,5	DTM	1	15
		ban. soc.	600								
4 TUG	127	cozinha	2 × 600	1.200	9,44	0,65	14,52	2,5	DTM	1	15
5 TUG	127	cozinha	600\2 × 100	800	6,29	0,65	9,67	2,5	DTM	1	15
6 TUG	127	ár. serv.	600\100	700	5,51	0,65	7,84	2,5	DTM	1	15
7 TUG	127	ár. serv.	2 × 600	1.200	9,44	0,65	14,52	2,5	DTM	1	15
8 Torn.	220	cozinha	3.000	3.000	13,63	0,65	20,96	2,5	DTM	2	15
9 Chuv.	220	banheiro	4.000	4.000	18,18	0,70	25,97	4,0	DTM	2	20
10 Chuv.	220	ban. soc.	4.000	4.000	18,18	0,70	25,97	4,0	DTM	2	20

Dimensionamento dos eletrodutos

Para dimensionamento dos eletrodutos, é preciso utilizar uma taxa de ocupação de 40%.

Para facilitar, utiliza-se uma tabela: de acordo com o número de condutores e a seção do maior condutor de cada trecho encontra-se o tamanho nominal do eletroduto.

Seção nominal mm ²	Número de condutores no eletroduto								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tamanho nominal do eletroduto mm								
1,5	16	16	16	16	16	16	20	20	20
2,5	16	16	16	20	20	20	20	25	25
4	16	16	20	20	20	25	25	25	25
6	16	20	20	25	25	25	25	32	32
10	20	20	25	25	32	32	32	40	40
16	20	25	25	32	32	40	40	40	40
25	25	32	32	40	40	40	50	50	50
35	25	32	40	40	50	50	50	50	60
50	32	40	40	50	50	60	60	60	75
70	40	40	50	60	60	60	75	75	75
95	40	50	60	60	75	75	85	85	85
120	50	50	60	75	75	75	85	85	xxx
150	50	60	75	75	85	85	xxx	xxx	xxx
185	50	75	75	85	85	xxx	xxx	xxx	xxx
240	60	75	85	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Para finalizar o planejamento, basta elaborar uma lista contendo o material necessário para a instalação.

A quantidade de condutores e eletrodutos é obtida multiplicando-se a medida de cada trecho. Deve-se utilizar a planta baixa em escala.

Exemplo de lista		
Quantidade	unidade	descrição
10	pç	interruptor simples
100	m	fio rígido 1,5 mm ²
50	m	conduíte flexível
30	pç	tomada 2P+T

2. Instrumentos de medição de grandezas elétricas

Multímetro digital Volt-ampérímetro alicate

Corrente, tensão e resistência são grandezas elétricas e podem ser medidas. Existem vários instrumentos para medições dessas grandezas, mas estudaremos apenas o multímetro digital e o volt-ampérímetro alicate.

O multímetro digital e o volt-ampérímetro alicate são instrumentos dotados de múltiplas funções: medir tensão, corrente e resistência.

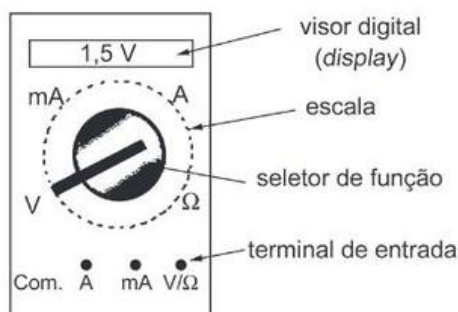
É possível, também, com alguns de seus modelos, testar componentes eletrônicos e até mesmo medir outros tipos de grandezas.

A figura a seguir ilustra um modelo de multímetro digital e um modelo de volt-ampérímetro alicate digital.



Multímetro digital

Com a utilização do multímetro digital, a leitura dos valores observados é de fácil execução, pois eles aparecem no visor digital, sem a necessidade de interpretação de valores, como ocorre com os instrumentos analógicos, ou seja, que têm um mostrador com ponteiro.

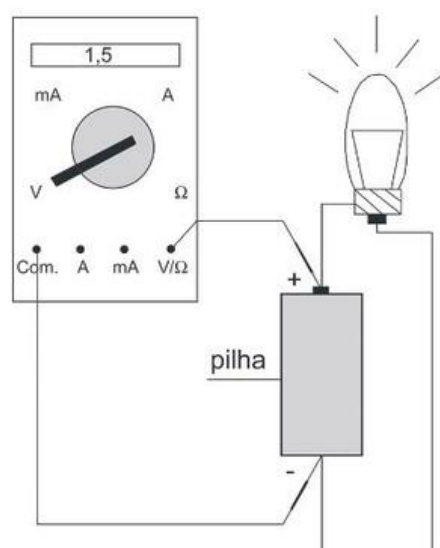


Antes de efetuar qualquer medição, deve-se ajustar o seletor de funções na função correta, isto é, na grandeza a ser medida (tensão, corrente ou resistência) e a escala no valor superior ao ponto observado. Quando não se tem ideia do valor a ser medido, inicia-se pela escala de maior valor e, de acordo com o valor observado, diminui-se a escala até um valor ideal.

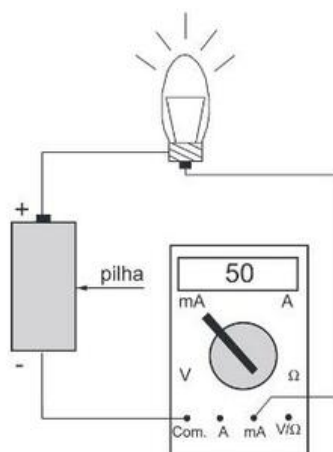
Observação

Nunca se deve mudar de escala ou função quando o instrumento de medição estiver conectado a um circuito ligado, porque isso pode causar a queima do instrumento. Para a mudança de escala, deve-se desligar antes o circuito. Para a mudança de função, deve-se desligar o circuito, as pontas de prova, e selecionar a função e escala apropriadas antes da ligação e conexão das pontas de prova no circuito.

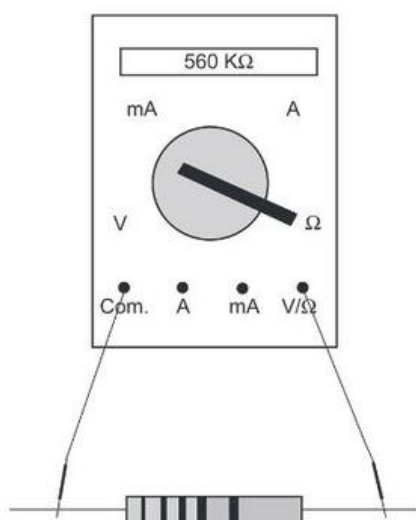
Para a medição de **tensão** elétrica as pontas de prova do instrumento devem ser conectadas aos pontos a serem medidos, ou seja, **em paralelo**.



Nas medições de **corrente** elétrica, o circuito deve ser interrompido e o instrumento **inserido** nesta parte do circuito, para que os elétrons que estão circulando por ele passem também pelo instrumento e este possa informar o valor da corrente. Desse modo, o instrumento deve ser ligado **em série** com o circuito.



Para a medição de **resistência** elétrica, o resistor desconhecido deve estar **desconectado** do circuito. Se isso não for feito, o valor encontrado não será verdadeiro, pois o restante do circuito funcionará como uma resistência. Além disso, se o circuito estiver energizado, poderá ocorrer a queima do instrumento.



Volt-ampérímetro alicate

Para a medição de tensão e resistência com o volt-ampérímetro alicate, deve-se seguir os mesmos procedimentos empregados na utilização do multímetro.

Na medição de corrente elétrica, o manuseio do volt-ampérímetro alicate difere do manuseio do multímetro, pois com ele não é necessário interromper o circuito para colocá-lo em série. Basta abraçar o condutor a ser medido com a garra do alicate.

O volt-ampérímetro alicate é indispensável em instalações industriais, para medições da corrente elétrica de motores, transformadores e cabos alimentadores de painéis.

Antes de utilizar qualquer instrumento de medida, é necessário que se consulte o manual do instrumento, no qual são descritas particularidades e formas de utilização, pois de um instrumento para outro ocorrem diferenças significativas.

3. Execução da manutenção

**Procedimentos de teste, inspeção,
ensaios e substituição de componentes
Roteiro de ajustes de portas automáticas
Manutenção de sistemas de alarme e controle de acesso
Manutenção de circuitos de recalque de água
Normas ambientais para descarte de resíduos
Normas de segurança do trabalho, sinalização e isolamento
da área sob manutenção e uso de EPIs e EPCs**

A principal finalidade da manutenção de um sistema elétrico é a de conservação das suas condições técnicas, funcionais e de segurança. A execução do serviço de manutenção requer o seguimento de procedimentos específicos, que garantam a segurança dos profissionais envolvidos nas intervenções e a confiabilidade dos trabalhos realizados.

Procedimentos de teste, inspeção, ensaios e substituição de componentes

Durante uma manutenção (preventiva ou corretiva), antes da substituição de um componente elétrico, você precisa se assegurar de que é realmente necessário substituí-lo. Isso é feito por meio de inspeção, testes e ensaio.

Antes de iniciar a manutenção, porém, você deve realizar procedimentos de desenergização dos circuitos, atendendo às seguintes prescrições da NR 10:

- a. seccionar o circuito;
- b. impedir sua reenergização por meio de bloqueios mecânicos;
- c. constatar a ausência de tensão;

- d. instalar aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;
- e. proteger os elementos energizados existentes na zona controlada;
- f. instalar a sinalização de impedimento de reenergização.

A seguir, apresentaremos os procedimentos.

Manutenção de padrão de entrada (centro de medição)

O padrão de entrada é um conjunto composto de ramal de ligação da empresa distribuidora de energia, ramal de entrada do consumidor, roldana e suporte para fixação do ramal de ligação, poste, bengala para o ramal de entrada, caixa-padrão, dispositivo de proteção, eletroduto de PVC para condutor de aterramento, condutor de aterramento, haste de aterramento, terminal para cabo de aterramento e caixa de inspeção de aterramento. Todos esses componentes devem estar instalados de modo a atender às normas técnicas da empresa local de fornecimento de energia.

Veja, no quadro a seguir, os procedimentos de manutenção de um padrão de entrada.

Item a ser verificado	Como testar/verificar
Ramais (de ligação e de entrada)	Fazer inspeção visual nos ramais, verificando a integridade dos pontos de conexão.
Componentes metálicos (poste, caixa e acessórios de fixação)	Verificar condições gerais dos componentes metálicos (pontos de ferrugem a serem eliminados, pintura deteriorada, parafusos e acessórios de fixação).
Disjuntor geral	Constatar presença de tensão nos bornes (de entrada e de saída).
Sistema de aterramento	Verificar condições gerais da caixa de inspeção de aterramento e dos pontos de conexão de aterramento da caixa-padrão e do eletrodo.

FIQUE ALERTA

O dispositivo de lacre do compartimento do medidor de energia da caixa-padrão não pode ser violado, pois somente os funcionários da empresa de fornecimento de energia estão autorizados a realizar procedimentos de manutenção nesse local.

Manutenção de dispositivos de comando, conexão, iluminação e sinalização

Os dispositivos de manobra, proteção, conexão e controle, bem como os aparelhos elétricos, são suscetíveis a falhas de funcionamento. Dada a importância deles na instalação, merecem atenção especial durante os procedimentos de manutenção, tanto preventiva como corretiva.

A seguir, indicaremos procedimentos de manutenção de alguns componentes presentes em instalações prediais.

Tomadas

As conexões entre os aparelhos elétricos portáteis e a rede elétrica são realizadas por meio de plugues e tomadas. O desgaste desses dispositivos é resultado da corrente que circula por eles e de sua elevada utilização. As conexões deficientes podem ocasionar queda de tensão, aquecimento e instabilidade na rede elétrica. Constatado o defeito, devemos efetuar a troca dos dispositivos. Veja, no quadro a seguir, os procedimentos de teste de uma tomada.

Item a ser verificado	Como testar/verificar
Pressão de contato	• Verificar se a pressão de contato nos polos da tomada é suficiente para manter conexão com o plugue nela inserido.
Bornes de ligação	• Avaliar conexão do condutor com borne de ligação da tomada.
Sinais de aquecimento	• Verificar se a tomada apresenta sinais de deformação por aquecimento resultante de sobrecarga ou mau contato.
Tensão	• Constatar presença de tensão nos polos da tomada.

Dimmer

Por ser um dispositivo que modifica a forma de onda sobre uma carga, a medição confiável do valor da tensão de saída de um *dimmer* deve ser realizada por meio de um multímetro TRUE RMS. Esse tipo de instrumento deve ser utilizado na medição de grandezas de circuitos não lineares, como cargas contendo componentes semicondutores. Observe no quadro a seguir os procedimentos de teste *dimmer*:

Item a ser verificado	Como testar/verificar
Tensão de saída	• Medir a variação da tensão entre o terminal de saída do <i>dimmer</i> e o outro condutor vivo, que pode ser de fase ou neutro, dependendo das características da rede e do dispositivo (monofásico/bifásico). Essa variação de tensão deve ser proporcional à variação do controle do <i>dimmer</i>. Caso ela não ocorra, substituir o dispositivo.

Circuitos de iluminação

Um sistema de iluminação eficiente envolve diversos fatores a serem considerados, tais como:

- dimensões do local, incluindo a altura do plano de trabalho até a luminária;
- coeficientes de reflexão das cores do ambiente: teto, parede e piso;
- tipo de atividade desenvolvida no local;
- tipo de lâmpada e luminária a serem utilizadas;
- frequência de manutenção das luminárias, entre outros.

Portanto, no momento de realizar a manutenção, temos de considerar as peculiaridades do sistema de iluminação.

Para atender aos projetos luminotécnicos, existem os seguintes tipos de lâmpadas disponíveis no mercado:

- de filamento metálico: incandescente e halógena;
- de descarga: fluorescente, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio e a multi-vapor metálico;
- de LED.

As **lâmpadas de filamento metálico** não necessitam de dispositivos elétricos auxiliares de partida (ligação), exceto alguns modelos que trabalham com tensão de alimentação menor do que a tensão da rede elétrica, necessitando, assim, de transformador para adequar a tensão.

Já as **lâmpadas de descarga** utilizam, de modo geral, reatores e ignitores para a partida.

As **lâmpadas de LED** necessitam de fonte própria de alimentação, porém apresentam algumas características técnicas (durabilidade, economia) que tornam

a sua aplicação vantajosa se comparada a outros tipos de lâmpadas, apesar do custo atualmente ainda ser alto.

Todo sistema elétrico necessita de manutenção, e com a iluminação não seria diferente. O planejamento da manutenção das luminárias e a previsão de compra das lâmpadas dependem de dados, como a quantidade de horas que as luminárias permanecem ligadas. Os catálogos técnicos, fornecidos pelos fabricantes, informam a vida útil em horas de cada tipo de lâmpada.

Outros fatores também devem ser considerados na manutenção de uma luminária: a limpeza da lâmpada e do refletor, o envelhecimento do material plástico do difusor da luminária – que vai amarelando com o tempo de uso – e o estado dos acessórios (receptáculo, reator, ignitor e capacitor).

A manutenção de uma luminária deve ser realizada de acordo com as características do local da instalação. Também é de grande importância a inspeção visual periódica com a finalidade de detectar problemas de funcionamento.

A ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 prescreve sobre a iluminação de ambientes de trabalho. Ela é a referência nos projetos luminotécnicos. Nas manutenções programadas e inspeções visuais periódicas, é oportuno medir a iluminância dos locais para constatar o desempenho das luminárias e a conformidade com os parâmetros do projeto. O luxímetro é o instrumento utilizado para esse fim.

Os problemas mais comuns que ocorrem em lâmpadas estão apresentados no quadro seguir:

Tipo de lâmpada	Problemas mais comuns
Incandescente	• Bulbo enegrecido motivado pelo fim de vida útil da lâmpada. • Rompimento do filamento causado por tensão excessiva ou vibração mecânica.
Halógena	• Rompimento do filamento causado por tensão excessiva ou vibração mecânica. • Queima provocada por manipulação da lâmpada sem qualquer proteção ao toque no bulbo. • Transformador com defeito.

(continua)

Tipo de lâmpada	Problemas mais comuns
Fluorescente	• Pisca ou apaga: a lâmpada está no fim da vida útil. • Não acende: filamento interrompido, soquete com mau contato ou reator com defeito. • Dificuldade para acender: reator com defeito, temperatura ambiente muito baixa ou tensão da rede muito baixa. • Fluxo luminoso diminuiu sensivelmente: esgotamento da lâmpada pelo fim da vida útil, reator com defeito ou tensão baixa. • Extremidades da lâmpada enegrecidas: esgotamento da lâmpada pelo fim da vida útil ou reator com defeito.
A vapor de mercúrio	• Fluxo luminoso diminuiu sensivelmente: esgotamento da lâmpada pelo fim da vida útil, reator com defeito ou tensão baixa. • Trinca no bulbo: choque térmico ou vibrações mecânicas.
A vapor de sódio e a multivapores metálicos	• Fluxo luminoso diminuiu sensivelmente: esgotamento da lâmpada pelo fim da vida útil, reator com defeito, ignitor com defeito ou tensão baixa. • Trinca no bulbo: choque térmico ou vibrações mecânicas.

Em todas as situações contempladas no quadro anterior, o componente deve ser substituído, seja a lâmpada ou qualquer um dos acessórios da luminária.

Sistema de circuitos auxiliares de sinalização

Os circuitos auxiliares de sinalização fazem parte do conjunto de segurança de edifícios em que há grande circulação de pessoas. Eles compreendem tanto sinalização interna (luz de emergência e indicadores de rotas de fuga e/ou saídas de emergência) como externa (sinalização de topo de edifícios e de entrada e saída de veículos). Vamos apresentá-los a seguir:

a. **Sinalização de topo de edifício:** a presença de obstáculos que colocam em risco a navegação aérea deve ser indicada por luzes de obstáculo, conforme previsto na Portaria nº 1.141/GM5, do Ministério da Aeronáutica. Portanto, a manutenção desse dispositivo representa uma segurança, tanto para o edifício quanto para o tráfego aéreo de aeronaves de pequeno porte.

b. **Sinalização de entrada e saída de veículos:** os sinalizadores visuais de entrada e saída de veículos automotores devem ser instalados em garagens coletivas, estacionamentos e oficinas, podendo ser associados à sinalização sonora no momento da saída dos veículos. A aplicação deve atender à legislação municipal.

c. **Sinalização de emergência:** a sinalização de emergência tem como principal finalidade facilitar o abandono seguro de uma edificação em situações que coloquem em risco a vida dos usuários. A aplicação deve estar de acordo com as seguintes normas: NBR 13434-1, NBR 13434-2 e NBR 13434-3.

d. **Balizador para rota de fuga:** é um aparelho de sinalização visual utilizado para demarcação de rotas de fuga em situações de emergência. Esse aparelho é composto de lâmpadas de LED, bateria e circuito eletrônico que fornece a corrente necessária para o funcionamento permanente das lâmpadas e a manutenção da capacidade nominal da bateria. Na ocorrência de falta de energia, o aparelho permanece ligado, alimentado por sua bateria.

Procedimentos de teste de sinalizador de topo de edifício, de entrada e saída de veículos, de emergência e balizador para rota de fuga	
Equipamento	Como testar/verificar
• Sinalizador de topo de edifício • Sinalizador de entrada e saída de veículos • Sinalizador de emergência • Balizador para rota de fuga	• Constatar presença de tensão nos bornes de entrada do disjuntor, comprovando se o valor da tensão é compatível com o determinado pelo fabricante. • Constatar presença de tensão nos bornes de saída do disjuntor. • Acessar local onde o equipamento está instalado e medir tensão nos bornes de alimentação. Constatada a presença de tensão, testar a lâmpada. Caso não seja constatada a presença de tensão, verificar continuidade elétrica dos condutores do circuito. • Avaliar se existem trincas nas lentes, infiltração de água ou oxidações no aparelho. • Verificar se as partes metálicas das lâmpadas e dos receptáculos e as conexões elétricas estão oxidadas. • Limpar lâmpadas e lentes com um pano macio e o interior do aparelho com um pincel seco. • Abrir aparelho e verificar integridade das conexões elétricas. • Certificar-se de que o aparelho esteja funcionando adequadamente.
• Sinalizador de emergência • Balizador para rota de fuga	• Verificar estado da bateria.

Antes de iniciar trabalhos em altura, como pode ocorrer no serviço de manutenção, consulte a NR 35, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que especifica procedimentos para trabalho em altura.

Manutenção de componentes e circuitos de proteção elétrica

As instalações elétricas prediais dispõem de dispositivos e circuitos que as protegem. A seguir, você estudará como fazer a manutenção de cada um deles.

Dispositivo DR

Os dispositivos DR têm um botão de teste que permite a verificação do funcionamento, facilitando e agilizando os trabalhos de manutenção. Ao pressioná-lo, um circuito interno do dispositivo simula uma fuga de corrente. Veja como realizar esse teste no quadro a seguir:

Procedimentos de teste de um dispositivo DR	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
Continuidade elétrica	Testar continuidade entre bornes de entrada e saída do dispositivo. Substituir dispositivo caso este não apresente continuidade.
Desarme	Pressionar o botão de teste e verificar se o dispositivo desarmou. Se não desarmar, o dispositivo deverá ser substituído.

Além desses testes, verifique a periodicidade do funcionamento do dispositivo DR de acordo com as recomendações do fabricante e em todas as intervenções de manutenção.

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)

O DPS é utilizado para limitar as sobretensões e descarregar os surtos de correntes originados por descargas atmosféricas ou chaveamentos na rede de distribuição de energia elétrica. Veja como testá-lo no quadro a seguir:

Procedimento de teste de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS)	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
Integridade do dispositivo	Verificar, visualmente, o estado do indicador instalado no próprio dispositivo.

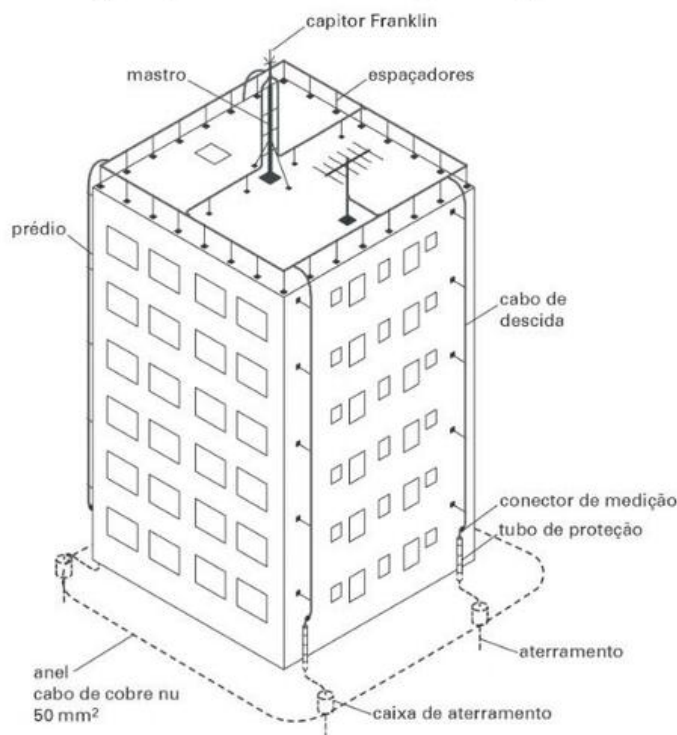
É importante, também, **analisar** as condições do indicador de funcionamento do DPS de acordo com a incidência de descargas atmosféricas, nas intervenções de manutenção e após a ocorrência de uma descarga atmosférica.

VOCÊ SABIA?

Conforme previsto na NBR 5410, o DPS pode ser desconectado para a medição de resistência de isolamento da instalação, caso seja incompatível com a tensão de ensaio adotada. Isso exclui os DPSs incorporados a tomadas de corrente e conectados ao sistema de aterramento da instalação, que devem suportar tal ensaio.

Aterramento, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e equipotencialização

De acordo com a NBR 5419, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, também chamado de SPDA, é destinado a proteger edificações e estruturas contra a incidência direta dos raios. É composto de um sistema externo e de um sistema interno de proteção, como mostra a figura a seguir:



O sistema externo é composto basicamente de capttores, condutores de descida e eletrodos de aterramento. Os capttores são os elementos instalados nos pontos mais altos da edificação, que recebem a descarga atmosférica, conduzindo-a aos eletrodos de aterramento por meio dos condutores de descida.

O sistema interno é formado por dispositivos que reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica segundo o volume (estrutura) a proteger. O DPS é um exemplo de dispositivo utilizado no sistema interno.

Assim como os demais elementos de um sistema elétrico predial, o SPDA também deve ser submetido a procedimentos de manutenção, prescritos na NBR 5419; de acordo com a NR 10, os consumidores com carga instalada superior a 75 kW devem manter no Prontuário de Instalações Elétricas a sua documentação das inspeções e medições realizadas. Para que o SPDA seja eficiente, todos os seus elementos devem estar em perfeitas condições. A periodicidade das inspeções é prevista no item 6.3 da NBR 5419. Veja, no quadro a seguir, os procedimentos de teste desse sistema:

Procedimentos de teste de aterramento, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e equipotencialização	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
• Condutores • Capttores • Mastro • Elementos de fixação • Sistemas de aterramento • Conectores • Caixa para alojamento da conexão de medição	• Verificar se as conexões existentes entre condutores, capttores e eletrodos de aterramento estão livres de corrosões. • Analisar se o mastro está firmemente fixado. • Verificar integridade de espaçadores, condutores de descida, eletrodos de aterramento e ligações equipotenciais. • Fazer medições de resistência de aterramento.

SAIBA MAIS

O item 10.2.4 da NR 10 prescreve a documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e aterramentos elétricos.

Manutenção de dispositivos eletroeletrônicos presentes em instalações elétricas prediais

Os edifícios – sejam eles industriais, comerciais ou residenciais – têm um número cada vez maior de circuitos comandados por dispositivos eletroeletrônicos, como sensores de presença e relés. Por isso, como um mantenedor de instalações prediais, você deve se preparar para fazer os reparos necessários para manter os circuitos em pleno funcionamento.

Veja a seguir como proceder na manutenção de circuitos que contenham sensores de presença, relés e programador-horário.

Sensor de presença

O sensor de presença é amplamente empregado nas instalações elétricas prediais para o acionamento automático dos mais diversos equipamentos, tais como lâmpadas, portas automáticas, sistemas de alarme. Esse sensor também pode ser submetido à intervenção de manutenção. Veja os procedimentos de teste e manutenção de um sensor de presença no quadro a seguir:

Procedimentos de teste e manutenção de sensor de presença	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
• Tensão (de entrada e saída) • Ajuste de sensibilidade e alcance • Tempo que permanece ligado após o último movimento detectado • Compatibilidade das características técnicas com o local onde está instalado (ângulos de detecção)	• Verificar se a tensão de alimentação é compatível com a especificada pelo fabricante. • Avaliar se a lente do visor do sensor necessita de limpeza, pois a sujeira pode impedir a passagem da radiação infravermelha para o circuito receptor. Limpar a lente com um pano macio, se necessário. • De posse do manual do fabricante, verificar quais são os ajustes que podem ser realizados no sensor, como alcance, sensibilidade à luz e tempo de atuação. • Após a realização dos ajustes, constatar se o sensor está funcionando medindo a tensão nos terminais de saída. Caso não esteja funcionando, providenciar manutenção ou substituição. • Constatada tensão nos terminais de saída do sensor, verificar se há tensão nos terminais de alimentação da carga. • Constatada tensão nos terminais de alimentação da carga, esta deve ser testada para comprovar o funcionamento.

Relé

Os relés são dispositivos de comandos elétricos amplamente empregados em instalações elétricas prediais, pois facilitam o acionamento de equipamentos elétricos. Veja no quadro a seguir, como testar um relé:

Procedimentos de teste de um relé	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
- Resistência e continuidade elétrica da bobina - Continuidade elétrica dos contatos	- Medir resistência elétrica da bobina conectando as pontas de prova do multímetro nos terminais (A1 e A2). Se o valor medido for muito próximo de zero ohm, as espiras da bobina encontram-se curto-circuitadas. Se a bobina não apresentar continuidade elétrica (resistência infinita), pode estar interrompida. - Após medir a resistência elétrica, energizar bobina para que os contatos sejam comutados. - Constatar continuidade elétrica dos contatos: contatos com função NA (normalmente aberto) se fecharão e contatos com função NF (normalmente fechado) serão abertos após a energização da bobina do relé. - Caso a bobina esteja curto-circuitada ou interrompida ou os contatos não estiverem comutando ou não estiverem apresentando continuidade, fazer manutenção ou substituição.

Programador-horário

Um programador-horário tem como função o acionamento programado de um equipamento. Sua aplicação é muito comum em instalações elétricas prediais em geral. Verifique como testar um programador-horário no quadro seguinte:

Procedimentos de teste de um programador-horário	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
- Tensão de alimentação - Comutação dos contatos do relé - Resposta à programação	- Constatar presença de tensão elétrica nos terminais de alimentação do programador, comprovando se o valor da tensão é compatível com o determinado pelo fabricante. - Certificar-se do funcionamento do dispositivo simulando uma programação. - Identificar bornes dos contatos do relé: comum (C), normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF). A atuação do relé deve ocorrer no horário programado. Utilizando um multímetro, fazer teste de continuidade elétrica nesses contatos para verificar a alteração de estado.

Relé programável

O relé programável é um equipamento utilizado em pequenos circuitos de automação predial ou industrial que substitui com vantagens alguns dos dispositivos desses circuitos, tais como contadores auxiliares, contadores e relés temporizados. Verifique como testar um relé programável no quadro a seguir:

Procedimentos de teste de um relé programável	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
• Tensão de alimentação • Comutação dos contatos do relé • Resposta à programação • Funcionamento do <i>display</i>	• Constatar presença de tensão elétrica nos terminais de alimentação do relé programável, comprovando se o valor da tensão é compatível com o determinado pelo fabricante. • Certificar-se do funcionamento do dispositivo simulando uma programação. • Identificar bornes dos contatos do relé: comum (C), normalmente aberto (NA) e normalmente fechado (NF). • A atuação do relé deve ocorrer de acordo com a programação nele realizada. Utilizando um multímetro, fazer teste de continuidade elétrica nos contatos para verificar a alteração de estado. • Verificar funcionamento da Interface Homem-Máquina (IHM).

Roteiro de ajustes de portas automáticas

A porta automática é um equipamento muito utilizado nos locais com grande circulação de pessoas, como é o caso de supermercados, *shopping centers* e hospitais.

O controle de abertura e fechamento é feito por uma placa eletrônica microprocessada. Essa placa recebe um sinal elétrico proveniente de dispositivos de acionamento, que podem ser detectores (sensor de micro-ondas ou de presença infravermelho), botões de comando ou controladores de acesso. Ao receber o sinal de um dispositivo de acionamento, a placa eletrônica controla o acionamento de um motor que movimenta o mecanismo da porta. Os dispositivos de acionamento são alimentados por fonte de tensão contínua (CC).

No quadro a seguir, você verá as rotinas de ajustes de portas automáticas.

Rotinas de ajustes de portas automáticas	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
Tensão	Medir tensão: • da placa eletrônica; • de alimentação do motor; • de alimentação e de saída dos dispositivos de acionamento.
Condições gerais	• Verificar condições gerais do motor. • A regulagem do equipamento é feita de maneira automática, pela placa eletrônica.

Manutenção de sistemas de alarme e controle de acesso

Em sua vida profissional, você poderá trabalhar em empresas que instalem e façam a manutenção de sistemas de alarme e de controle de acesso de pessoas a qualquer tipo de edifício.

Vamos começar pelos sistemas de alarme.

Alarme patrimonial e de incêndio

São sistemas que precisam funcionar em qualquer circunstância e sob qualquer condição. Por isso, a bateria é o item mais importante deles, já que é uma fonte de energia quando o fornecimento de energia elétrica é interrompido por qualquer motivo. É por ela que começaremos.

Baterias para centrais de alarme

As baterias utilizadas em centrais de alarme são do tipo seladas, ou seja, não sujeitas a manutenções internas. As características de uma bateria podem ser verificadas no seu rótulo, como mostra a figura a seguir.



As baterias dos sistemas de alarme apresentam características técnicas imprescindíveis para seu bom funcionamento, explicadas a seguir.

Capacidade de carga, em ampère-hora (Ah)

Embora não seja uma unidade de medida direta de energia, o ampère-hora é uma unidade muito utilizada em medidas associadas a processos eletroquímicos. Representa a quantidade de energia que uma fonte pode fornecer em um dado período.

A capacidade de uma bateria desse porte é, geralmente, definida por um período de funcionamento de 20 horas (regime de descarga de 20 horas ou C20), ou seja, uma bateria com capacidade de 7 Ah deve fornecer 0,35 A durante um período de 20 horas:

$$\frac{7 \text{ Ah}}{20 \text{ h}} = 0,35 \text{ A}$$

Tensão em regime de flutuação

A tensão em regime de flutuação é o valor da faixa de tensão que deve ser aplicada aos terminais de uma bateria para assegurar que ela se mantenha totalmente carregada.

O regime de flutuação é caracterizado quando o equipamento é alimentado pela energia proveniente da rede elétrica, já que a bateria funciona como uma fonte de energia de prontidão. Isso quer dizer que a bateria é solicitada apenas em caso de falta de fornecimento de energia da rede elétrica. Assim, a bateria permanece em regime de flutuação e consome apenas a energia que perde naturalmente por autodescarga. Isso quer dizer que a bateria deve ser dimensionada de modo a atender às eventualidades do sistema.

Tensão em regime cíclico

A tensão de regime cíclico representa o valor da faixa de tensão que deve ser fornecida pela bateria quando esta representa a fonte principal de energia de um equipamento, como cadeira de rodas, carrinho de golfe, aparelhos portáteis, carrinhos de brinquedo, sistemas de energia solar e eólica etc. O regime cíclico é caracterizado pela maior utilização e, por consequência, maior desgaste da bateria.

Corrente inicial máxima

A corrente inicial máxima é o valor da corrente elétrica aplicada para a recarga de uma bateria totalmente descarregada. Ao longo do processo de carga, essa corrente decresce à medida que se carrega.

VOCÊ SABIA?

Uma bateria totalmente descarregada é aquela que chegou à tensão de corte, normalmente na ordem de 10,5 V para baterias de 12 V nominais.

Testes para avaliação de uma bateria de central de alarme

O primeiro teste deve ser realizado com um multímetro, com a bateria conectada à fonte de alimentação da central. O valor medido da tensão deve estar dentro da faixa de tensão em regime de flutuação especificado. A seguir, o circuito deve ser desligado e a bateria desconectada da fonte de alimentação. Após cerca de quatro horas, a tensão da bateria (denominada nessa condição de tensão de circuito aberto) deve ser medida. Para uma bateria em boas condições e carregada, esse valor deve ser da ordem de 13 V. Se a tensão cair abaixo de 12,5 V, a bateria pode estar descarregada ou mesmo danificada. Se o processo de carga tiver sido eficiente e completo, existe o indício de dano na bateria.

A condição ideal para um teste confiável nesse tipo de bateria é obtida em um laboratório, de posse de dados técnicos fornecidos pelo fabricante, o que pode inviabilizar o ensaio de campo.

Por isso, apresentaremos um teste mais simples e prático, que consiste em submeter a bateria a uma descarga rápida (com duração de 10 minutos). Durante essa descarga, a tensão da bateria deve ser continuamente monitorada com a utilização de um multímetro, e esse valor deve ser de no mínimo 10,5 V. Para esse teste, adotamos o fator 2 aplicado à capacidade de carga da bateria, em ampère-hora, obtendo, assim, o valor aproximado da corrente de descarga. Desse modo, para uma bateria com capacidade de 7 Ah, o valor da corrente de descarga deve ser de aproximadamente 14 A. Para isso, devemos conectar aos terminais da bateria um reostato¹ cuja resistência deve ser ajustada para aproximadamente 0,85 Ω .

$$\frac{12 \text{ V}}{14 \text{ A}} = 0,85$$

Assim, a potência dissipada por esse reostato é de aproximadamente 167 W.

$$0,85 \Omega \times (14 \text{ A})^2 \cong 167 \text{ W}$$

Para uma bateria com capacidade de 9 Ah, o valor da corrente de descarga deve ser de aproximadamente 18 A, e assim por diante.

FIQUE ALERTA

Utilize um reostato adequado, cuja potência nominal seja igual ou superior àquela calculada para o teste. Lembre-se de que haverá dissipação de calor no resistor e tome as medidas necessárias para não se queimar ou provocar incêndio no local do ensaio.

Após realizado o ensaio, reinstale a bateria tomando cuidado para não inverter a polaridade no momento da conexão elétrica e ligue o circuito de alimentação da central.

Procedimentos de manutenção dos sistemas de detecção e alarmes de incêndios

A manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção e alarme de incêndios é prevista na NBR 17240. Essa norma prevê a apresentação de um relatório de manutenção assinado pelo executante, registrando condições de funciona-

¹ Tipo de resistor variável utilizado para o controle de corrente ou tensão em um circuito elétrico.

mento do sistema, data e hora em que foi realizado o serviço, bem como prazo de garantia. A manutenção preventiva tem a função de garantir a funcionalidade do sistema, tornando conhecidas suas falhas ou restrições, de modo que sejam realizadas rapidamente as correções necessárias. Todas as correções ou alterações de projeto devem ser registradas no relatório, que deve atestar o perfeito funcionamento do sistema.

Alguns dos procedimentos de manutenção desse tipo de sistema estão listados a seguir:

- a. medição da corrente elétrica dos sistemas em cada laço, alarme e comandos comparando os valores obtidos com os registrados na manutenção anterior;
- b. verificação da supervisão em cada laço, alarme e comandos;
- c. inspeção visual de todo o sistema;
- d. verificação do estado e da carga das baterias;
- e. medição da tensão da fonte de alimentação da central;
- f. ensaio funcional dos detectores, que poderá ser realizado por amostragem, desde que sejam ensaiados, a cada três meses no mínimo, 25% do total de detectores e que, no período de um ano, todos os detectores instalados sejam ensaiados;
- g. ensaio funcional de todos os acionadores manuais e avisadores do sistema, a cada três meses;
- h. ensaio funcional, a cada três meses, de todos os comandos, incluindo os de sistemas automáticos de combate a incêndio;
- i. limpeza dos componentes do sistema a cada procedimento de manutenção, caso haja necessidade.

VOCÊ SABIA?

Consulte a NBR 17240 para conhecer os demais procedimentos de ensaio e manutenção de um sistema de alarme de incêndio.

Controle de acesso

Atualmente existem diversas soluções em controle eletrônico de acesso físico que, aliadas ao monitoramento por circuito fechado de TV (CFTV), representam um dos meios mais eficazes de controle da segurança patrimonial.

Trata-se de um controle que pode ser realizado, por exemplo, por meio de teclados, cartões magnéticos, *tags* (etiquetas), leitores biométricos etc. Para as aplicações mais simples, como a de abertura de uma porta, existem os equipamentos de controle de acesso local.

Quando utilizados em conjunto com computadores ou controladoras de acesso, esses equipamentos podem realizar uma diversidade de ações, de acordo com suas características técnicas.

Uma empresa que adota esse tipo de equipamento pode controlar, além do acesso, o registro de ponto e a ativação do posto de trabalho de seus funcionários. As restrições de entrada podem ser configuradas de acordo com as funções que estes exercem na empresa.

Assim, por exemplo, uma secretária poderá ter acesso ao seu local de trabalho somente nos dias úteis e durante o horário comercial. Em outros horários, seu acesso só poderá ser feito com autorização da chefia. Ao ser identificada pelo equipamento, a secretária terá efetuado seu registro de ponto, recebido o comprovante desse registro e ativado sua estação de trabalho (computador, impressora, tomada de força), que permanecerá ativada até o término do seu expediente.

Atualmente, os grandes hotéis têm adotado esse tipo de tecnologia no controle de acesso dos seus hóspedes. Um cartão magnético é fornecido ao hóspede no momento da sua entrada (*check-in*). Este cartão lhe permite utilizar os elevadores do hotel, bem como acessar o seu apartamento e os demais ambientes do estabelecimento, conforme as restrições previamente configuradas no sistema. Esses são apenas alguns exemplos do que pode ser realizado por meio de equipamentos de controle eletrônico de acesso integrado a outras tecnologias.

O acesso a um ambiente pode ser feito por meio de:

- a. **Teclados:** equipamentos microprocessados que permitem o controle de acesso por meio de um sistema de senhas. O cadastramento das senhas pelos usuários é realizado no próprio teclado. O acesso é obtido após o usuário digitar a sua senha, previamente cadastrada na controladora de acesso.
- b. **Cartões magnéticos:** um cartão magnético tem um circuito integrado (*chip*) que envia um sinal de radiofrequência ao leitor informando seu código. O leitor, por sua vez, é interligado à controladora de acesso. O *chip* é alimentado por uma

bobina, também instalada no cartão, que gera uma corrente elétrica quando submetida a um campo eletromagnético. Citamos a seguir três tipos de cartões magnéticos:

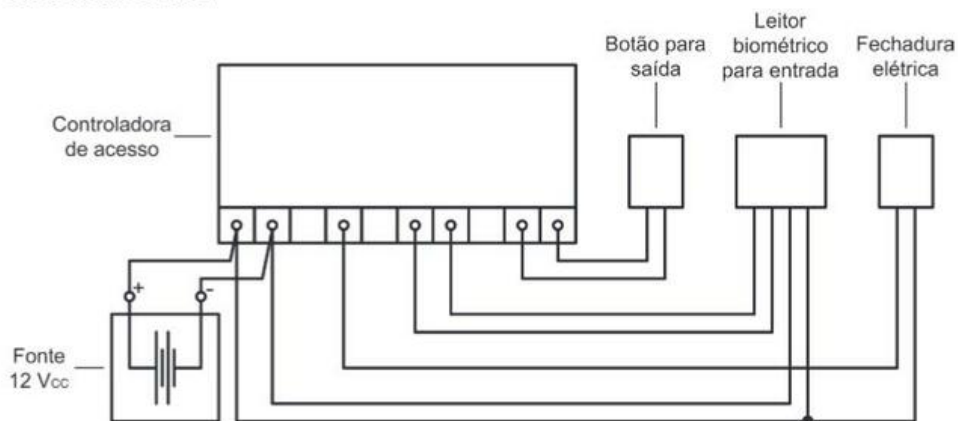
- **Clamshell card:** é um tipo de cartão mais resistente, geralmente utilizado como crachá;
- **ISO card:** semelhante a um cartão de banco, ele é mais fino e flexível do que o *Clamshell card*;
- **Tag:** tem o mesmo princípio de funcionamento do cartão magnético, porém com formatos variáveis.

c. **Leitores biométricos:** são equipamentos com tecnologia de reconhecimento das características pessoais. Os leitores biométricos capturam e armazenam as informações das pessoas por meio de reconhecimento de impressões digitais, íris ou face. No caso de leitores biométricos de digitais, recomenda-se o cadastramento de mais de um dedo para facilitar a identificação do usuário.

Em alguns modelos de leitores biométricos, sua comunicação com a controladora de acesso é realizada por meio de fios, dois de alimentação e dois de sinais: um transmissor TX e um receptor RX.

Outros modelos, com três fios (dois de alimentação e um de saída), têm a controladora de acesso integrada à leitora. A controladora, que tem o cadastro de dados dos usuários, realiza as ações nela programadas, acionando os diversos dispositivos eletroeletrônicos de controle de acesso da edificação.

A seguir, veja um diagrama de blocos de um circuito de controle de acesso com leitor biométrico.



O quadro a seguir apresenta os procedimentos de teste, inspeção e ensaios de uma controladora de acesso.

Procedimentos de teste, inspeção e ensaios de controladora de acesso	
Item a ser verificado	Como testar/verificar
• Integridade do equipamento • Fonte de alimentação • Periféricos	• Fazer inspeção visual. • Medir tensão da fonte de alimentação. • Caso não seja constatada a presença de tensão na saída da fonte, esta deve ser substituída. • Se a fonte de alimentação estiver funcionando corretamente, verificar se os valores medidos estão de acordo com os especificados pelo fabricante. • Medir tensão de entrada nos dispositivos de acionamento da controladora de acesso (botão de comando, leitor biométrico). • A ausência de tensão nesses dispositivos pode ser um indício de rompimento nos condutores de alimentação. Nesse caso, faça testes de continuidade elétrica nesses condutores. • No caso do leitor biométrico, pode haver a necessidade de testar a continuidade elétrica dos condutores de sinais (TX e RX). • Constatada a presença de tensão na entrada desses dispositivos, manter o circuito energizado e simular a atuação de cada um deles, medindo a tensão nos bornes de saída. • Caso não seja constatada a presença da tensão no borne de saída de algum desses dispositivos, ele deve ser substituído. • Se o dispositivo estiver funcionando corretamente, verificar se a tensão de saída constatada nos bornes está chegando aos bornes de entrada correspondentes da controladora de acesso. Caso não seja constatada a presença da tensão nesse ponto, fazer teste de continuidade elétrica nesse condutor. Outros itens a ser verificados: • leitor biométrico de digitais: pode apresentar problemas de identificação caso a lente esteja suja ou engordurada; • cartões magnéticos: pode ser danificado ao ser exposto a um campo magnético ou a uma fonte de calor (deixado próximo de caixas de som ou exposto ao sol, por exemplo); • controladora de acesso: deve ter o banco de dados atualizado.

Climatização

O controle artificial das condições de temperatura e umidade de um ambiente fechado é chamado de climatização. Esse controle visa proporcionar conforto aos usuários de uma edificação e é feito de forma que o ambiente climatizado não sofra interferências das condições climáticas externas.

Os equipamentos utilizados em climatização são compostos de compressores, ventiladores e circuitos de refrigeração que funcionam por meio de um sistema elétrico.

Você poderá estar envolvido na manutenção da parte elétrica dos sistemas de climatização.

Atualmente existem no mercado diversos tipos de aparelhos de ar-condicionado para atender às mais variadas aplicações, conforme pode ser visto no próximo quadro.

Tipos de aparelhos de ar-condicionado e aplicações		
Tipo de aparelho	Aplicações	Vantagens
De janela ou parede	Utilizado em residências, comércios, hospitais etc.	Baixo custo.
Portátil	Utilizado em diversos ambientes.	Pode ser instalado em diversos ambientes.
<i>Split</i>	Utilizado em residências, comércios, hospitais etc.	Funcionamento silencioso.
Central	Utilizado em grandes ambientes.	Climatização simultânea de vários ambientes.

Componentes elétricos de um sistema de refrigeração

O importante agora é você conhecer os componentes elétricos e eletrônicos que fazem parte do sistema de climatização para poder realizar a sua manutenção elétrica corretiva ou preventiva. Veja no quadro a seguir:

Componentes de aparelhos de ar-condicionado e procedimentos de testes/verificações			
Componente elétrico/eletrônico	Imagem	Funções	Testes/verificações
Unidade de refrigeração: • compressor; • ventilador.		Circulação de gases refrigerantes e ar refrigerado.	Medir: • tensão; • corrente; • continuidade das bobinas; • resistência de isolamento. Verificar conexões e aterramento.

(continua)

Componentes de aparelhos de ar-condicionado e procedimentos de testes/verificações			
Componente elétrico/eletrônico	Imagem	Funções	Testes/verificações
Protetor térmico		Proteção do motor elétrico contra a queima causada por excesso de temperatura.	Avaliar continuidade com simulação de variação de temperatura.
Termostato		Controle automático da temperatura do ambiente.	Verificar continuidade com simulação de variação de temperatura.
Chave seletora		Seleção das funções do processo de climatização.	Avaliar continuidade e acionamento mecânico.

(continua)

Componentes de aparelhos de ar-condicionado e procedimentos de testes/verificações			
Componente elétrico/eletrônico	Imagem	Funções	Testes/verificações
Capacitor		Auxílio na partida e no funcionamento dos motores elétricos (monofásicos e bifásicos).	Verificar: • deformações; • vazamentos. Medir: • curto-circuito; • capacitância. (Utilizar um multímetro que tenha essa função.)
Relé de partida magnético		Acionamento e desligamento automáticos, no momento da partida, do enrolamento auxiliar dos motores elétricos monofásicos e bifásicos de fase auxiliar.	Analisar continuidade elétrica da bobina. Verificar abertura e fechamento dos contatos elétricos simulando uma partida.
Bobina da válvula reversora de temperatura		Função reversa de aquecimento do ambiente.	Verificar continuidade elétrica da bobina.
Controlador eletrônico de umidade e temperatura		Controle automático de umidade e temperatura.	Medir tensão de alimentação. Testar contatos do relé. Verificar sensor de umidade. Verificar sensor de temperatura.

Antena e monitoramento de imagens

Tanto as antenas como o monitoramento de imagens estão presentes nas edificações. Isso exige do instalador e do mantenedor da instalação conhecimentos para que possa realizar a manutenção dos circuitos. Veja características e procedimentos do trabalho que você deverá realizar.

Antena

Existem vários tipos de antenas no mercado. Cada tipo visa atender determinada aplicação. As antenas podem ser para uso individual ou coletivo.

Veja no quadro a seguir os equipamentos e dispositivos que você poderá encontrar ao realizar uma manutenção no sistema que compõe a instalação de antenas.

Componentes do sistema de instalação de antenas e procedimentos de testes/verificações			
Componente elétrico/eletrônico	Imagem	Funções	Testes/verificações
Antena		Captação das ondas eletromagnéticas transmitidas pelas estações de rádio e de TV.	• Fazer inspeção visual. • Verificar se fixação está adequada. • Analisar estado geral da caixa de conexão.
Suporte e mastro		Sustentação da antena.	• Verificar se a fixação está adequada. • Analisar o estado geral da ferragem e pintura.
Tomada		Medição do nível de sinal. Distribuição dos sinais.	• Medir nível do sinal com medidor de intensidade de campo.

(continua)

Componentes do sistema de instalação de antenas e procedimentos de testes/verificações			
Componente elétrico/eletrônico	Imagem	Funções	Testes/verificações
Misturador		Recebimento, combinação e equalização dos sinais.	Se não estiver recebendo algum canal, verificar conexão, ajuste individual de canal e sinal de entrada. Caso contrário, substituir misturador ou enviá-lo à assistência técnica.
Amplificador		Amplificação dos sinais recebidos.	- Verificar conexões. - Medir sinais (de entrada e saída).

Com um instrumento medidor de intensidade de campo são verificadas as intensidades de sinal de todos os pontos indicados no projeto. No caso de não conformidade, devemos analisar os elementos que antecedem o ponto inspecionado.

Durante a inspeção, devemos, também, avaliar o estado dos cabos e todas suas conexões e o entorno da antena. Novas construções de prédios ou paredes, por exemplo, podem dificultar a recepção do sinal.

Outro detalhe que não pode ser esquecido é verificar se as antenas estão protegidas contra descargas atmosféricas. Na NBR 5419, você encontrará as prescrições sobre essa proteção. A falta de proteção contra descargas atmosféricas pode ser desastrosa para todo o sistema de antena, assim como para os aparelhos a ele conectados.

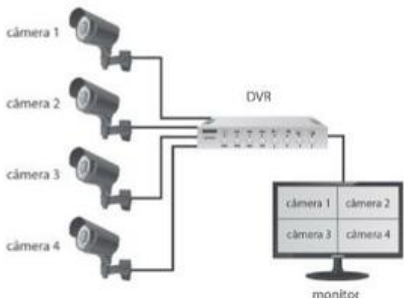
Monitoramento de imagens

O setor de segurança vem se expandindo face ao crescimento da violência e à consequente sensação de insegurança que esse fato gera.

Por isso, o monitoramento de imagens vem se tornando cada vez mais um item indispensável de segurança patrimonial. Esse tipo de sistema permite a visualização de imagens em tempo real e a gravação das imagens para que possam ser utilizadas em momento posterior.

Atualmente há muitas empresas especializadas que ofertam serviços diferenciados e têm como objetivo atender às necessidades de cada cliente.

Veja, no quadro a seguir, quais são os itens a ser verificados em equipamentos de monitoramento de imagens.

Componentes do sistema de monitoramento de imagens e procedimentos de testes/verificações			
Componente elétrico/eletrônico	Imagem	Funções	Testes/verificações
Todo o sistema 		Monitoramento e registro das imagens monitoradas.	• Fazer inspeção visual. • Verificar funcionamento. • Limpar e ajustar câmeras. • Analisar estado geral de cabos e conexões.
Câmera 		Captura de imagens.	• Medir tensão da fonte de alimentação. • Testar continuidade elétrica de cabos. • Em caso de defeito, verificar se este está na câmera. Se sim, substituir a câmera defeituosa.

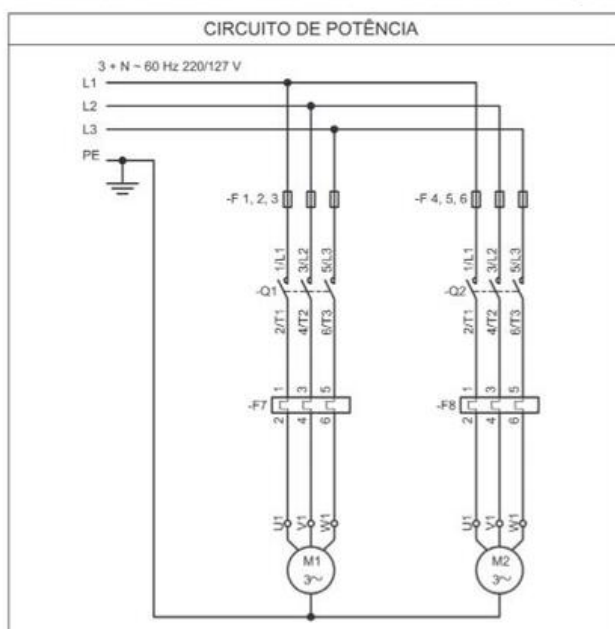
Componentes do sistema de monitoramento de imagens e procedimentos de testes/verificações

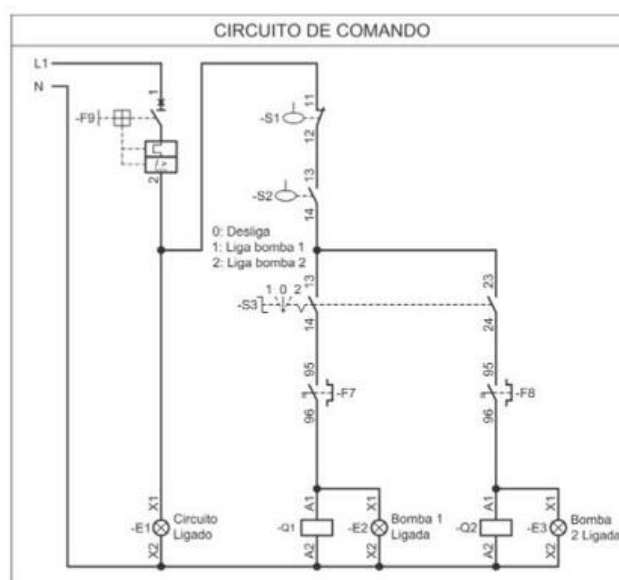
Componente elétrico/eletrônico	Imagem	Funções	Testes/verificações
DVR		Gravação de imagens.	• Medir tensão de alimentação. • Se o monitor não apresentar nenhuma das imagens das câmeras, providenciar assistência técnica do DVR.

Manutenção de circuitos de recalque de água

O processo de elevação de água de uma cisterna a um reservatório localizado em um nível mais alto, como uma caixa-d'água no alto de um prédio, é realizado por meio de bombas de recalque. A falha nesse processo pode comprometer o abastecimento de água de um prédio e, por isso, geralmente o sistema é composto de mais de uma bomba. Caso uma das bombas apresente defeito, outra poderá ser colocada em funcionamento.

Veja os diagramas de um circuito com duas bombas de recalque:





Veja, no quadro a seguir, procedimentos de manutenção de um sistema de recalque de água:

Componentes de um sistema de recalque de água e procedimentos de testes/verificações			
Componente elétrico	Imagem	Funções	Testes/verificações
Chave-boia S1		Constatação da presença de água na cisterna, para não danificar a motobomba por aquecimento.	• Medir continuidade do contato nas posições vertical e horizontal. • Constatar comutação.
Chave-boia S2		Manutenção do nível de água do reservatório superior.	• Medir continuidade do contato nas posições vertical e horizontal. • Constatar comutação.
Comutador com trava S3 (três posições)		Seleção de posições: 1: liga a bomba 1; 2: liga a bomba 2; 0: bombas desligadas.	• Medir continuidade do contato nas três posições.

(continua)

Componentes de um sistema de recalque de água e procedimentos de testes/verificações			
Componente elétrico	Imagem	Funções	Testes/verificações
Relés térmicos F7 e F8		Proteção do motor contra sobrecarga.	• Medir continuidade do contato no contato auxiliar e nos bornes principais. • Assegurar o ajuste de cada um dos relés térmicos. Ver a fórmula a seguir: $I_{AR} = I_N \times FS$ Em que: • I_{AR} = corrente de ajuste do relé térmico; • I_N = corrente nominal do motor; • FS = fator de serviço do motor.
Quadro de comando		Abrigo aos componentes de comando.	Fazer inspeção visual de: • condutores; • contadores; • fusíveis; • disjuntores; • conectores.
Infraestrutura		Abastecimento de água.	Fazer inspeção visual de: • eletrodutos e acessórios; • bombas; • motores.

VOCÊ SABIA?

O fator de serviço (FS) representa o percentual de sobrecarga que pode ser aplicada continuamente a um motor. É uma reserva de potência que dá ao motor uma melhor capacidade de funcionamento em condições desfavoráveis. Esse valor é informado na placa do motor.

FIQUE ALERTA

Pelo fato de o ambiente em que as bombas são instaladas ser úmido, é importante que seja feito um revezamento entre elas – para que o calor produzido durante o funcionamento evite o acúmulo de umidade no interior do motor da bomba, o que poderá ocasionar seu travamento mecânico.

Normas ambientais para descarte de resíduos

Assim como na instalação, a manutenção de sistemas elétricos prediais gera muitos resíduos, tais como lâmpadas queimadas, pedaços de cabos elétricos, pilhas e baterias, materiais plásticos etc.

A separação correta dos resíduos deve ser realizada de acordo com as características de cada material, o qual deverá ser descartado em recipientes apropriados. Depois de devidamente separados, os resíduos podem ser encaminhados às cooperativas formadas por catadores de materiais. Uma atenção especial deve ser dada a produtos que tenham substâncias tóxicas e metais pesados. Quando destinados a aterros comuns, esses produtos contaminam o solo e a água, agredindo o meio ambiente e colocando em risco a saúde da população. No Brasil, existem diversas empresas especializadas na coleta de resíduos industriais considerados perigosos.

SAIBA MAIS

A política nacional de resíduos sólidos é instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Essa lei representa um grande passo para a redução do lixo urbano e tem como base a responsabilidade compartilhada (entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes) durante todo o ciclo de vida dos produtos, o que permite dar aos resíduos uma destinação final ambientalmente adequada.

Normas de segurança do trabalho, sinalização e isolamento da área sob manutenção e uso de EPIs e EPCs

Para que você seja um profissional completo, além da habilitação para o trabalho, deverá desenvolver suas atividades com segurança.

CASOS E RELATOS

“A manutenção de sistemas elétricos prediais é um assunto amplo, que envolve segurança, tecnologia e metodologias específicas”. Foi assim que o Sr. Marcelo Nogueira, encarregado do setor de manutenção de um condomínio, encerrou uma das reuniões na qual agradecia a toda a equipe de manutenção pelo desempenho no trabalho.

O Sr. Marcelo havia sido recentemente contratado para solucionar os problemas de manutenção que vinham ocorrendo com certa frequência no condomínio. Experiente, notou que os funcionários necessitavam de treinamento – pois lhes faltavam as técnicas necessárias para a realização das tarefas. Também notou que os funcionários não tinham conhecimento dos procedimentos de segurança e que a ocorrência de acidentes de trabalho era frequente na equipe.

Certa vez, foi feita uma intervenção no circuito de iluminação do jardim. O eletricista desmontou uma luminária que necessitava de reparos sem seguir o procedimento de bloqueio, que impede a reenergização do circuito. Enquanto o eletricista consertava a luminária no setor de Manutenção, outro funcionário desse setor, que testava os circuitos de iluminação externa do condomínio, ligou o circuito de iluminação do jardim, energizando os condutores da luminária que havia sido retirada. O jardineiro, que trabalhava no local, pisou nos condutores energizados e tomou um choque elétrico. Por sorte, o circuito estava protegido por um dispositivo DR, que foi acionado e impediu a ocorrência de um acidente de maior gravidade.

Após esse evento, o Sr. Marcelo criou formulários de manutenção, ordens de serviço, análises preliminares de risco. Passou a acompanhar e registrar todos os procedimentos de manutenção realizados no condo-

mínio. Estabeleceu regras e procedimentos de segurança no trabalho e providenciou um programa de atualização profissional, incluindo treinamentos e palestras técnicas a todos os funcionários do setor.

Com isso, o Sr. Marcelo conseguiu melhorar significativamente todo o processo de manutenção do condomínio, reduzir os custos com materiais e equipamentos, além de oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários. Os condôminos, satisfeitos com os resultados do trabalho da equipe, resolveram gratificar os funcionários com cestas básicas.

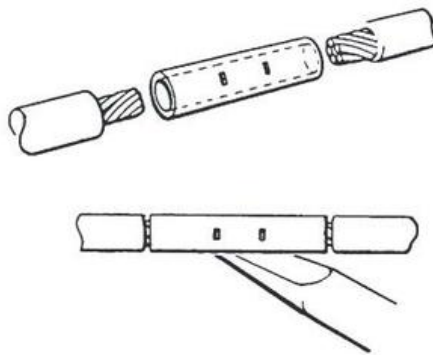
4. Emenda de cabos de alta corrente

Conexões prensadas

As áreas a serem reunidas devem estar completamente limpas e desoxidadas, além de aquecidas até o ponto de fusão da solda ou ligeiramente superior. A solda é, em seguida, aplicada sobre a área aquecida. Deve ser aplicada apenas a quantidade necessária de solda para fazer uma conexão satisfatória, devendo ser evitados os excessos.

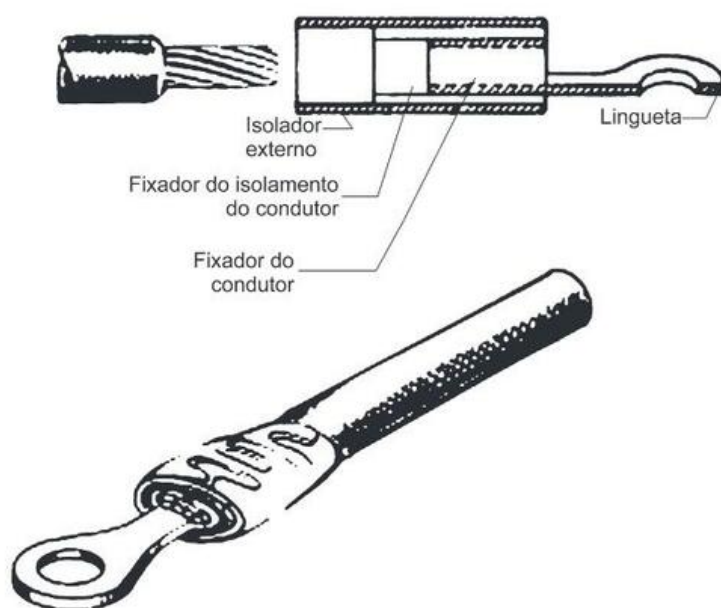
A solda não deve ser derretida sobre o ferro e, em seguida, aplicada sobre a conexão.

Se, por qualquer razão, não for obtida uma conexão satisfatória, a junção deve ser desfeita, as superfícies novamente limpas, os excessos de solda removidos e a completa operação de soldagem deve ser repetida.



Conexões prensadas

As conexões prensadas podem ser pré-isoladas ou sem isolamento, são prensadas aos cabos previamente desencapados por alicates especiais.



Muito cuidado no manuseio do ferro de solda, pois pode provocar queimaduras ou prejuízos materiais.

- a. Execute emendas de prolongamento e terminação;
- b. Pesquise a respeito dos demais terminais e emendas existentes.

5. Instalação de componentes de automação predial: conforto

Tecnologias de automação predial

Automação predial

Automação residencial

Sensores

Minuteria

Relés

Programador-horário

Você já deve ter lido, em jornais ou revistas, reportagens sobre prédios ou casas “inteligentes”. Nesses ambientes, tudo é programado e pode ser remotamente controlado. Por exemplo, em uma casa inteligente é possível, de qualquer cômodo da residência, ver quem está à porta por meio de monitores de TV; ativar, via internet, a banheira de hidromassagem; acionar a cafeteira e a máquina de preparar pães para ter seu café da manhã pronto ao acordar; ligar o ar-condicionado via celular para ter a casa refrigerada ao chegar em um dia de alta temperatura; ter lâmpadas acesas ou apagadas por um sensor de presença quando alguém entra ou sai de um ambiente.

Neste capítulo veremos alguns componentes voltados para a automação predial, que têm como foco conforto, comodidade e praticidade, além da economia proporcionada ao morador.

Depois de estudar este capítulo, você terá subsídios para instalar todos esses componentes de automação predial.

Tecnologias de automação predial

Atualmente um prédio residencial, comercial ou industrial deve ter infraestrutura adequada que permita o funcionamento conjunto de todos os sistemas reunidos em uma instalação elétrica predial, para que seja possível usufruir os benefícios do conforto, da segurança e da economia proporcionados pela automação.

Isso implica ter um sistema de cabeamento adequado que atenda às necessidades do usuário. Os sistemas de controle utilizados em automação predial são eletrônicos e podem ser basicamente de três tipos, dependendo do grau de integração:

- a. **controle local:** não prevê nenhuma integração entre o processo e o restante do edifício (exemplo: controle de temperatura em quartos de hotéis, nos quais o hóspede determina o grau de conforto interno);
- b. **controle regional:** um único controlador é responsável por um conjunto de equipamentos que não têm relação com os demais subsistemas (exemplos: centrais de água gelada; alimentadores de energia elétrica que supervisionam e comandam o fornecimento a vários equipamentos; bombas para recalque de água; sistemas de segurança contra incêndios);
- c. **controle distribuído:** todos os subsistemas são individualmente controlados e interligados por uma rede de comunicação, que informa à central do sistema a situação atual de cada um dos subsistemas.

Para a integração desses sistemas, o Controlador Programável (CP), de aplicação industrial, tem sido usado com frequência em automação predial.

VOCÊ SABIA?

Um Controlador Programável, normalmente chamado pela sigla CP, é um equipamento eletrônico digital especializado, cujo funcionamento é baseado em um microprocessador, capaz de controlar as funções de um ou mais equipamentos industriais a partir de *softwares* desenvolvidos de acordo com as necessidades do processo a ser controlado.

Automação predial

Para que você tenha uma ideia do que é automação predial, pense em um grande *shopping center*. Trata-se de uma grande construção projetada para que o cliente se sinta confortável, seguro e tenha vontade de comprar nem que seja apenas um cafezinho.

Tudo é pensado para que o cliente se desloque com facilidade (por isso há escadas rolantes), enxergue tudo claramente (a iluminação é adequada), não sinta nem frio e nem calor (o ar-condicionado sempre funciona muito bem). Veja na foto a seguir um modelo de prédio inteligente: *shopping center*.



A automação predial dos edifícios “inteligentes” atende às necessidades dos usuários, torna a gestão mais racional e econômica e integra equipamentos e serviços nas áreas operacionais.

Automação residencial

A automação residencial é legítima herdeira tanto da automação industrial, responsável pelo controle e pela supervisão de processos de produção, quanto da automação predial, voltada ao gerenciamento dos recursos disponíveis.

Para quem ainda pensa que isso é “coisa de outro mundo”, é só lembrar do porteiro eletrônico, do portão com acionamento por controle remoto, dos sistemas de alarme. Exemplos de automação de controle local estão presentes em casas e edifícios residenciais. Portanto, devem ter sua utilização prevista em todos os projetos de instalação elétrica.

Mas a automação pode se sofisticar mais e tornar-se um sistema capaz de proporcionar aos moradores conforto, economia, segurança ou entretenimento ao integrar todos os aparelhos elétricos e eletrônicos existentes na residência.

Essa integração consiste em programar circuitos lógicos que possam gerenciar automaticamente equipamentos de aquecimento, ar-condicionado, iluminação, circuito fechado de TV, interfonos, fornecimento de gás, geladeira, fogão, micro-ondas, irrigação de jardim, equipamentos de manutenção de piscina, hidromassagem, sauna e torneiras; abertura e fechamento de cortinas, persianas, fechaduras e trancas; controle de som ambiente, sistema de alarme, enfim, qualquer aparelho que tenha uma chave liga-desliga.

Veja na figura a seguir as possibilidades do uso da automação em um ambiente residencial:



A seguir apresentaremos alguns dos componentes mais utilizados nesse tipo de automação.

Sensores

Os sensores são componentes eletrônicos que têm a função de detectar e sinalizar condições do ambiente sujeitas a alterações, como existência ou não de luz, presença de pessoas ou de objetos, tamanhos e distâncias maiores ou menores, uma determinada cor. Eram inicialmente utilizados apenas para monitorar e/ou controlar processos industriais.

Atualmente, os sensores estão presentes nas instalações elétricas prediais, no controle de circuitos de iluminação, de portões automáticos e de centrais de alarme, entre outros dispositivos.

Em instalações prediais, a **central de alarme** é um bom exemplo do uso de sensores.

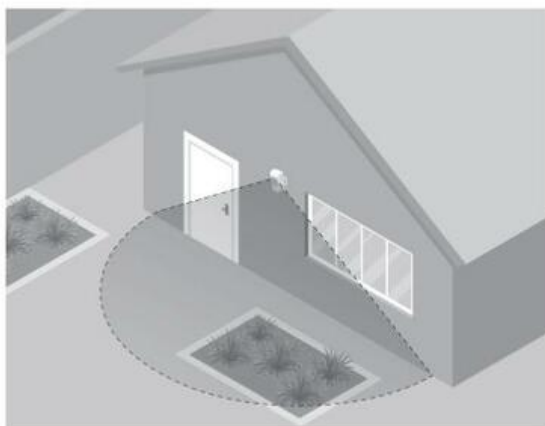
Sensor de presença

O sensor de presença consegue detectar o calor emitido por um corpo em movimento:



O alcance do sensor de presença depende do modelo e do fabricante. Em geral, se ele estiver posicionado a uma altura de 2,2 m, pode detectar um corpo em

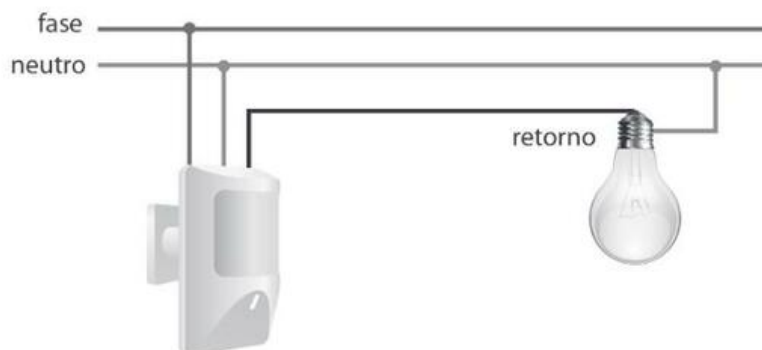
movimento a uma distância até 12 m, aproximadamente. Existem alguns modelos que possibilitam o ajuste da sensibilidade e do alcance. A figura a seguir representa o posicionamento de um sensor monitorando a entrada de uma residência.



Entre as diversas aplicações, o sensor pode comandar o acendimento de uma lâmpada ao detectar o movimento de um corpo no seu campo de atuação. Pode ser utilizado para o comando de iluminação em *halls*, escadas, garagem, banheiros de uso coletivo, por exemplo, em escolas ou vestiários de empresas.

O sensor de presença tem dois ou três condutores, dependendo do modelo, e sua instalação deve ser realizada conforme descrito no manual do fabricante.

A figura a seguir mostra a ligação de uma lâmpada comandada por um sensor de presença.



Minuteria

A minuteria é um dispositivo que permite acionar um sistema de iluminação através de um simples toque no interruptor pulsador e que desliga o circuito após um tempo predeterminado. Sua utilização é indicada para ambientes onde há grande circulação de pessoas, como corredores e escadarias. Veja na figura a seguir alguns modelos de minuteria:

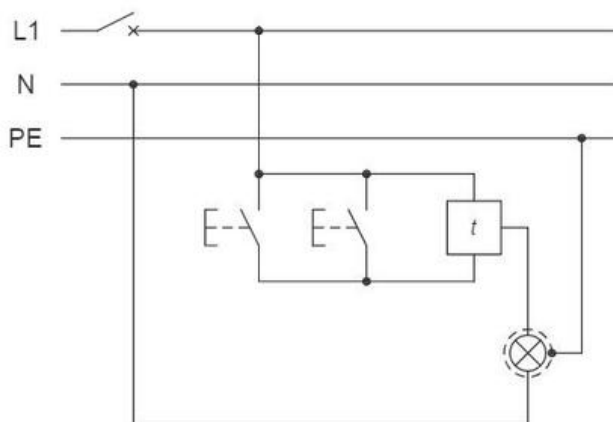


Minuteria modular



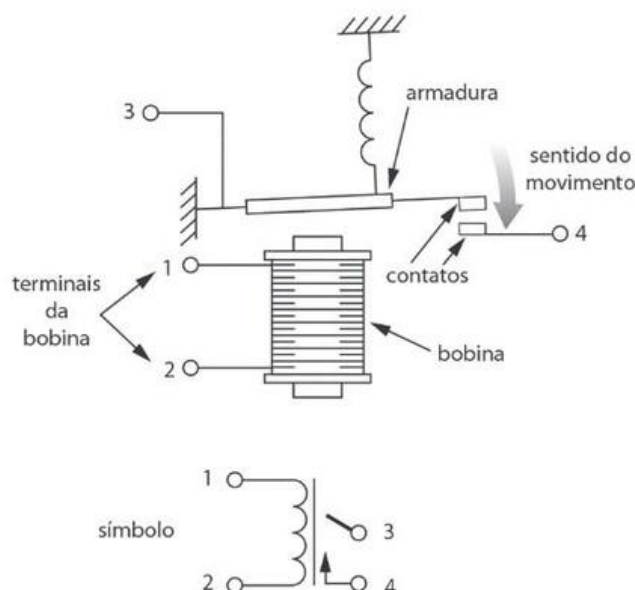
Minuteria de embutir

A figura a seguir mostra a ligação de uma minuteria comandada por dois interruptores pulsadores.



Relés

O relé é um componente eletromecânico composto de eletroímã, armadura, mola e um conjunto de contatos elétricos:



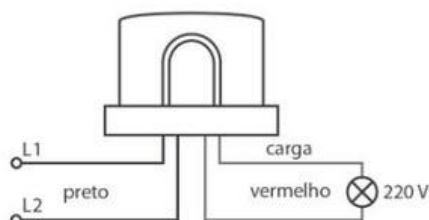
Quando a corrente flui através da bobina, o núcleo torna-se imantado e atrai a armadura. A armadura desloca os contatos elétricos, que estão localizados em uma placa isolada, ligando-os. Quando a corrente que passa pela bobina é interrompida, a mola faz a armadura voltar para sua posição inicial.

Nos circuitos, a função de um relé é a de um dispositivo de comando.

Relé fotoelétrico

O relé fotoelétrico é um componente cuja função é acionar lâmpadas ou equipamentos elétricos. Este componente funciona com ação de uma fonte luminosa.

É largamente utilizado em sistemas de iluminação pública, nos quais as lâmpadas são geralmente controladas individualmente. Assim, o relé fotoelétrico é responsável pelo acionamento das lâmpadas com a redução da luz natural e o desligamento no aumento da incidência de luz. Veja na figura a seguir um relé fotoelétrico e seu respectivo esquema de ligação:



Relé de impulso

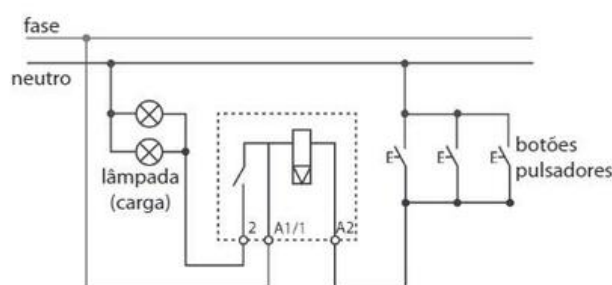
O relé de impulso é um dispositivo auxiliar no comando de sistemas de iluminação e controle automático de diversos tipos de equipamentos. A sua função é mudar a posição do contato quando recebe um pulso de tensão na bobina. Esse pulso de tensão pode ser proveniente de um interruptor pulsador ou de um sensor acionado por um controle remoto.

A utilização do relé de impulso apresenta as seguintes vantagens:

- simplificação da instalação por causa do número reduzido de condutores;
- economia decorrente da redução da quantidade de condutores e da diminuição da bitola dos condutores de comando;
- versatilidade, pois é possível que a tensão seja diferente entre o circuito da carga e o circuito do comando, seja em tensão com corrente alternada, seja em tensão com corrente contínua;
- flexibilidade em razão do acionamento e da quantidade de pontos de controle da iluminação.

É indicado para uso na automação de persianas, telas de projeção e sequência de acionamento de cenários de iluminação.

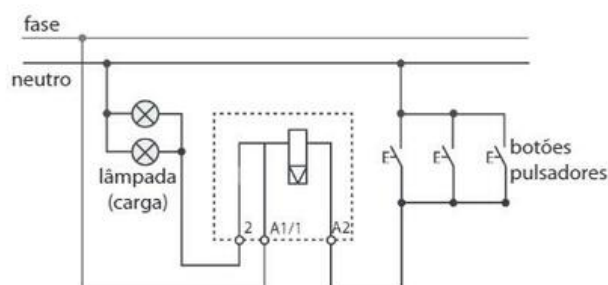
Veja um diagrama de ligação de relé de impulso com lâmpadas apagadas:



No diagrama anterior, o relé está identificado pela linha tracejada e a sua bobina está ligada através dos bornes A1/1 e A2. O funcionamento desse sistema apresenta a seguinte sequência:

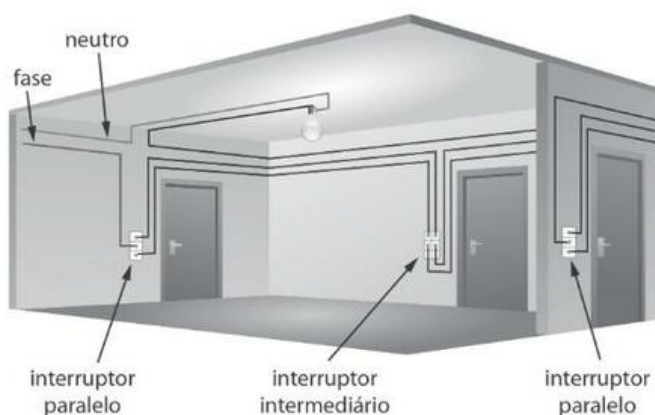
- um dos interruptores pulsadores é pressionado e liberado pelo usuário;
- com o pulso de tensão gerado pelo interruptor pulsador, a bobina é alimentada e faz com que o contato derivado do borne A1/1 **feche**, alimentando o borne 2 com a tensão proveniente do condutor de fase;
- as duas lâmpadas (carga) acendem e permanecem acesas mesmo que a bobina do relé não tenha mais energia.

Observe o diagrama com as lâmpadas acesas:

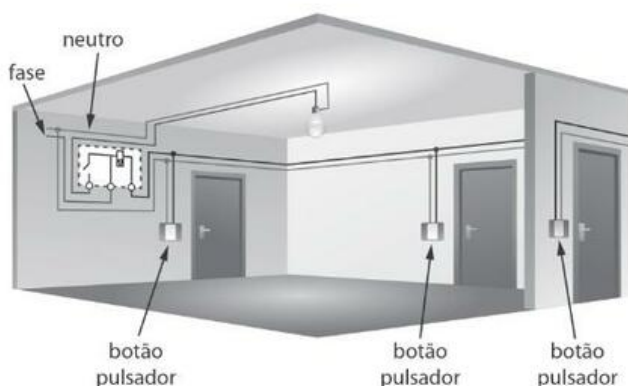


- agora, um dos interruptores pulsadores é acionado e liberado pelo usuário;
- com o pulso de tensão gerado pelo interruptor, a bobina é alimentada e faz com que o contato de saída derivado do borne A1/1 **abra**, tirando a alimentação do borne 2;
- as duas lâmpadas apagam e permanecem apagadas até que um dos interruptores seja acionado novamente.

Veja a seguir dois diagramas que permitem comparar a instalação de uma lâmpada comandada por quatro pontos diferentes em uma casa. No primeiro são utilizados **interruptores intermediários e paralelos**, e, ao acender a lâmpada, todos os condutores ficam energizados. No segundo é utilizado um **relé de impulso com interruptores pulsadores**, de modo que, quando a lâmpada está acesa, somente o circuito entre o relé e a lâmpada fica energizado; o circuito representado por esse diagrama usa quantidade menor de fios.



Interruptores intermediários e paralelos.

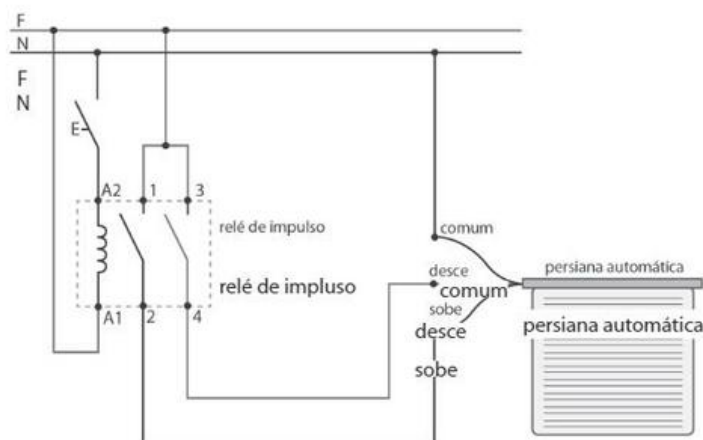


Relé de impulso com interruptores pulsadores.

O relé de impulso pode ser instalado próximo à carga ou na caixa de ligação dos condutores. Veja a foto do relé instalado:



Observe agora um circuito que exemplifica a utilização do relé de impulso na automação de uma persiana:



Nesse caso, o relé utilizado tem dois contatos que obedecem à seguinte sequência de pulsos:

parada	desce	parada	sobe
1º	2º	3º	4º

- primeiro pulso: os dois contatos ficam abertos;
- segundo pulso: fecha o contato 3 com 4 e a persiana desce;
- terceiro pulso: o contato 3 com 4 abre e a persiana para na posição fechada (embaixo);

- d. quarto pulso: fecha o contato 1 com 2 e a persiana sobe;
- e. primeiro pulso: o contato 1 com 2 abre e a persiana para na posição aberta (em cima).

SAIBA MAIS

Para conhecer outros tipos de relés, visite os *sites* de fabricantes e pesquise os modelos, suas características técnicas e aplicações. Faça desse tipo de pesquisa um hábito que, certamente, manterá seus conhecimentos sempre atualizados.

Programador-horário

O **programador-horário** é um dispositivo que possibilita ao usuário definir os momentos em que um determinado equipamento ficará energizado ou desenergizado. Pode ser de uso comercial ou residencial e é bastante útil para economia de energia.

Alguns exemplos de utilização do programador-horário são: sistemas de alarme, irrigação de jardim, iluminação de vitrines, ambientes coletivos e bomba de água para aquários.

Há também programadores-horários que podem ser colocados diretamente na tomada para determinar o tempo de ligamento e desligamento de certos equipamentos, por exemplo, a bomba de água e alguns eletrodomésticos. Na figura a seguir apresentamos alguns tipos de programador-horário.

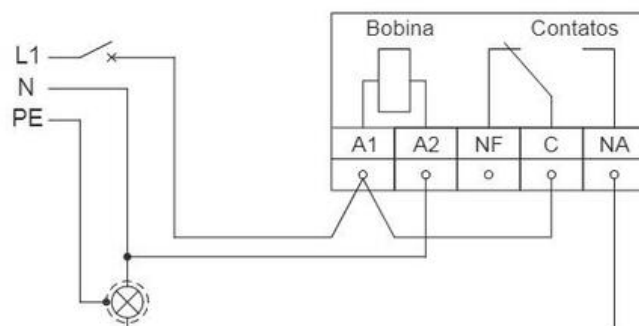


Programador-horário modular



Programador-horário portátil

Veja na figura a seguir um exemplo de ligação de programador-horário:



CASOS E RELATOS

Nunca é tarde para aprender

Desde que se formou técnico, o Sr. Waldomiro nunca mais quis estudar, apesar da insistência do gerente da empresa onde trabalhava. Achava que, por ser formado, já sabia o suficiente. Após 35 anos de trabalho, aposentou-se. Foi quando resolveu investir parte do dinheiro da rescisão contratual na reforma da instalação elétrica de sua casa.

Foi a uma loja de material elétrico para comprar os componentes necessários à reforma. Surpreso com a variedade de componentes eletroeletrônicos disponíveis na loja, os quais ele nem sequer conhecia, procurou um vendedor para lhe explicar para que serviam. O vendedor, pacientemente, explicou a funcionalidade de tais componentes e recomendou que o Sr. Waldomiro procurasse um técnico eletricista para projetar e acompanhar a reforma da sua instalação. Que decepção! Ele, um técnico eletricista com 35 anos de experiência, procurar outro técnico para fazer a reforma da instalação elétrica de sua casa? Jamais! Foi então que ele percebeu o quanto havia perdido por não ter se atualizado profissionalmente.

Voltou para sua casa e disse a sua esposa que, antes de começar a reforma, iria fazer alguns cursos de atualização para ocupar seu tempo. Ela apoiou sua decisão. Ele ficou tão satisfeito com os cursos que resolveu abrir uma empresa de automação predial, pois, após reformar a instalação elétrica de sua casa, seus vizinhos o procuraram para contratar serviços técnicos.

6. Instalação de componentes de automação predial: segurança

Porteiro eletrônico

Cabeamento para automação residencial

Circuito fechado de televisão (CFTV)

Centrais de alarme

Neste capítulo estudaremos um pouco mais sobre automação predial, porém agora abordando a instalação de componentes de automação predial destinados à segurança pessoal e patrimonial, como a central de alarme. O setor de segurança pessoal e patrimonial vem crescendo muito nos últimos tempos, por causa da necessidade de proteção dos diferentes tipos de ambientes, por isso é recomendável que você se mantenha bem atualizado.

Após o término deste capítulo, você terá subsídios para instalar esses componentes de automação predial.

Porteiro eletrônico

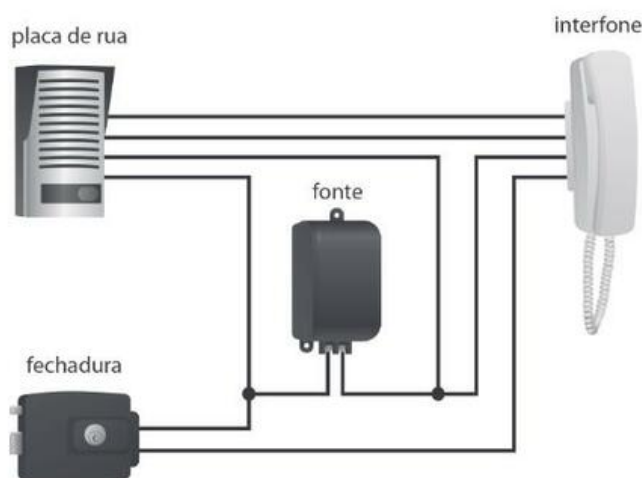
O **porteiro eletrônico** é um sistema capaz de executar três funções:

- sinalização: funciona como campainha;
- comunicação: permite a comunicação entre o morador e o visitante; através do monitor, o morador também pode visualizar o visitante;
- comando: abre a fechadura por meio do interfone.

Veja no quadro a seguir os componentes de um porteiro eletrônico:

Componentes do porteiro eletrônico		
Componente	Características	Imagem
Placa de rua	Instalada próxima ao portão ou à porta de entrada principal do condomínio ou residência, contém um alto-falante, um microfone para comunicação entre o morador e o visitante e um botão ou uma série deles para acessar os ramais. Existem alguns modelos com câmera de vídeo, o que permite visualizar o visitante.	
Interfone	Funciona quando o monofone é retirado do gancho e é desligado quando recolocado. Permite que o morador converse e/ou visualize o visitante. Em caso de fechadura eletromagnética, é possível abrir a porta ou o portão de entrada acionando um botão no próprio interfone.	
Fonte de alimentação	É utilizada para alimentar o sistema. Pode ser encontrada com alimentação de 127 V ou 220 V.	
Fechadura elétrica	É acionada através do interfone. Tem uma bobina eletromagnética que, quando energizada, é capaz de atrair o núcleo no qual é conectada uma trava, responsável pela abertura da porta.	

Veja agora um exemplo de circuito com porteiro eletrônico e fechadura elétrica. Observe como estão representadas as ligações.



SAIBA MAIS

Para conhecer outros modelos de componentes para porteiros eletrônicos, consulte *sites* de fabricantes. Pesquise, também, sobre interfone para celular, que permite a comunicação a distância com o sistema de porteiro eletrônico.

Cabeamento para automação residencial

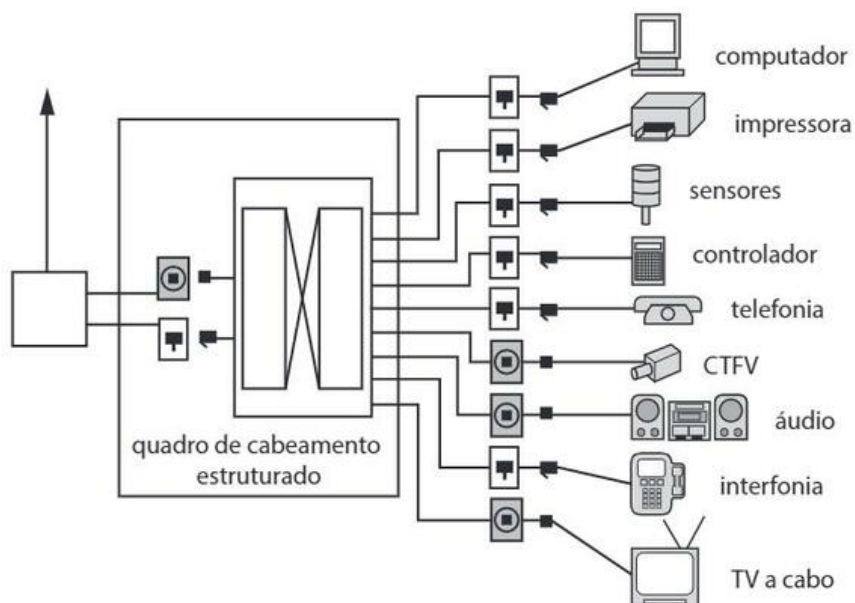
A maioria das residências recém-construídas tem infraestrutura adequada ao funcionamento de todos os itens de automação a serem instalados.

Prever futuras instalações de cabos para aparelhos telefônicos, de televisão e de som, TV a cabo, computadores pessoais, sistemas de vigilância e alarme e intercomunicadores, por exemplo, reduz a necessidade de obras posteriores e deixa a residência pronta para receber diversos tipos de equipamentos a qualquer momento.

Alguns fabricantes produzem sistemas que atendem a essas demandas, fornecendo, inclusive, quadros de comando para a interconexão dos cabos e para conexões externas. Esse tipo de produto é conhecido como **quadro de cabeamento estruturado** (*patch panel*), como pode ser visto na figura a seguir:



A figura a seguir ilustra um sistema de cabeamento estruturado que pode ser instalado tanto em um edifício comercial quanto residencial.

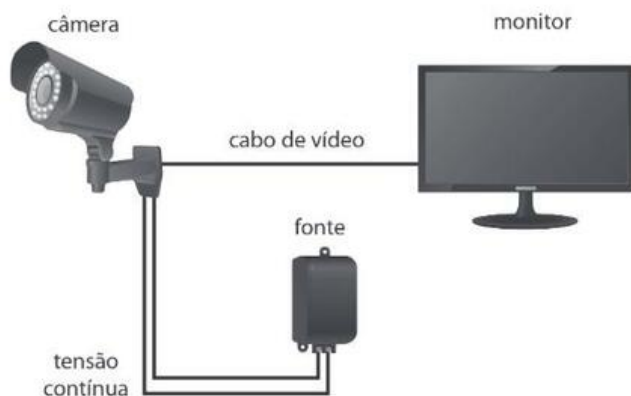


Esquema demonstrativo do cabeamento estruturado

Circuito fechado de televisão (CFTV)

Como você já deve ter percebido, a automação predial oferece muitas possibilidades de utilização. Ainda não falamos de **circuito fechado de televisão** e do **monitoramento digital de imagens**. São dois tipos de circuitos muito utilizados para segurança patrimonial.

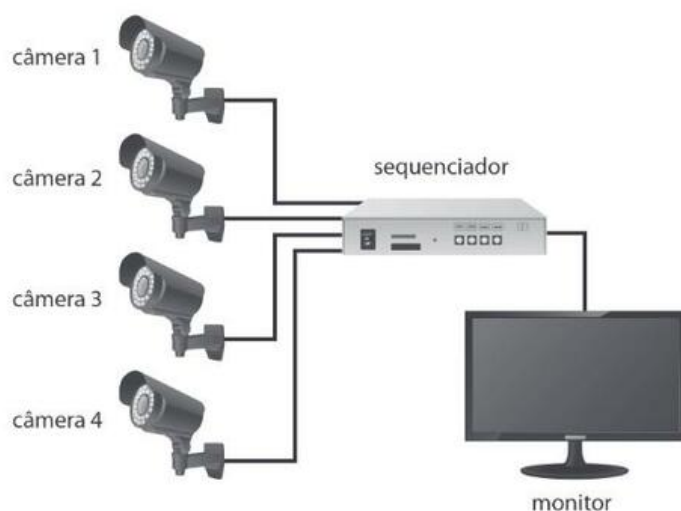
Um circuito fechado de televisão (CFTV) consiste em uma ou mais câmeras ligadas a um sistema de controle de forma a permitir observar, através de um monitor, os locais onde estão localizadas as câmeras (pontos). Veja um exemplo de diagrama simplificado de um circuito fechado de televisão.



Para a instalação de um circuito fechado de televisão, são necessários câmeras e monitores.

- Câmeras:** são responsáveis por captar as imagens e convertê-las em sinais elétricos que serão transportados para o circuito através dos cabos. As câmeras podem captar as imagens em preto e branco ou coloridas e o áudio do ambiente monitorado. Elas utilizam sensores de estado sólido, chamados de CCD, que são construídos à base de materiais semicondutores, como o silício. Por isso, têm tamanho reduzido, custo menor e são mais fáceis de instalar.
- Monitores:** são responsáveis por fornecer as imagens em preto e branco ou coloridas, dependendo do modelo. É possível utilizar um aparelho de televisão como monitor, bastando fazer conexão pela entrada de vídeo.

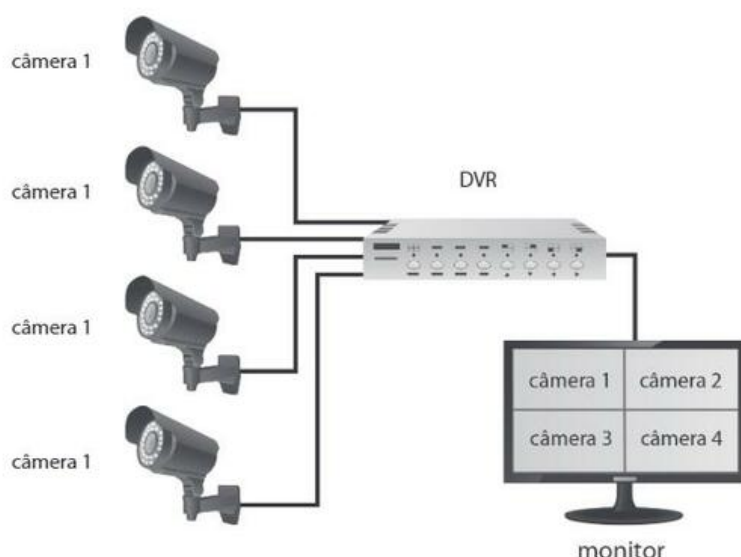
Existem monitores para circuito fechado de televisão que permitem a ligação de mais de uma câmera. A escolha da câmera é feita por meio de botões de seleção. Essa função também pode ser feita automaticamente com um circuito chamado sequencial ou sequenciador. Com esse recurso, a imagem muda sequencialmente de câmera para câmera. Veja na figura a seguir um exemplo de circuito fechado de TV com sequenciador:



Outra maneira de interligar câmeras de segurança a monitores é por meio do DVR (do inglês, *Digital Video Recorder*, que quer dizer “gravador digital de vídeo”) *Stand Alone* (que quer dizer “autônomo”). Esse aparelho, além de fazer o sequenciamento de imagens, é capaz de:

- dividir a tela de acordo com a quantidade de câmeras às quais está interligado;
- transformar a câmera em um sensor de segurança, pois a programação permite o encadeamento de várias ações quando a imagem-padrão for modificada;
- enviar informações para um receptor remoto situado em uma central, ou para o celular do proprietário do imóvel, por exemplo;
- acessar as imagens pela internet em tempo real;
- salvar as imagens captadas.

Na figura a seguir, apresentamos um exemplo de circuito de TV com DVR *Stand Alone*:

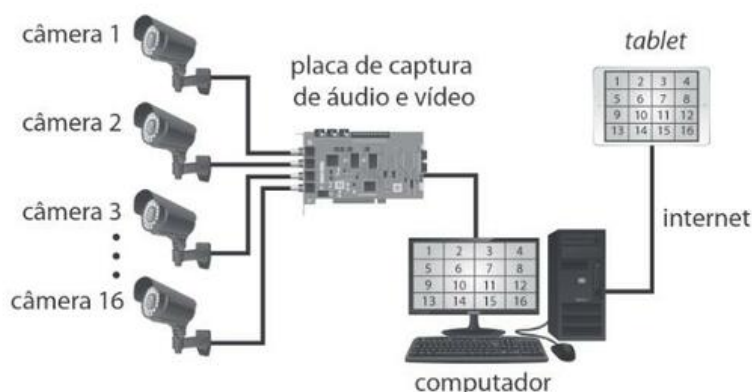


Observe que tanto o sequenciador quanto o *DVR Stand Alone* têm a identificação de quantas entradas e saídas cada um pode comandar.

Outro sistema de monitoramento digital possibilita visualizar a imagem de câmeras diretamente na tela do computador, mesmo que este não esteja próximo do ambiente monitorado, pois o acesso às imagens é feito pela internet. Veja algumas características desse sistema:

- alta qualidade das imagens;
- o usuário pode ver as imagens em tempo real no computador, via rede local ou pela internet;
- as imagens são gravadas diretamente no HD do computador;
- as câmeras recebem identificação através do *software* de gerenciamento;
- o controle das câmeras é feito por meio do teclado do computador;
- a gravação das imagens pode ser programada por horário ou quando alguma câmera detectar o movimento de alguém;
- permite alterar, por meio de programação, a visualização das imagens pelo modo sequencial ou pela divisão da tela em quadrantes.

Na figura a seguir, um exemplo de circuito de monitoramento digital:



Centrais de alarme

Centrais de alarme são equipamentos que processam e supervisionam os sinais provenientes de detectores e outros dispositivos de campo. Atualmente grande parte das centrais de alarme disponíveis no mercado são microprocessadas, ou seja, são comandadas por circuitos integrados (CIs).

Esses CIs são capazes de obedecer a um conjunto predeterminado de instruções conforme as características do projeto do fabricante da central. Algumas configurações de funcionamento da central podem ser realizadas pelo usuário por meio de uma interface, composta de botões e um mostrador digital (*display*), geralmente instalada no painel.

Basicamente, um sistema de alarme executa três tipos de ações:

- a. **Deteção:** é realizada por meio de detectores (sensores ou dispositivo de acionamento), com ou sem fio, instalados na edificação e que enviam à central de alarme as informações de estado das zonas (setores) monitoradas. Os detectores são concebidos de forma a atuar em pontos estratégicos, abrangendo uma área predeterminada de uma zona. São classificados de acordo com o tipo de deteção que realizam.
- b. **Processamento:** após receber o sinal de um detector, a central executa uma série de ações previamente programadas, indicando em qual zona ocorreu o evento. Algumas centrais podem ainda acionar dispositivos auxiliares para operação de outros sistemas.

- c. **Sinalização:** é realizada por meio de avisadores¹ sonoros ou visuais, com o objetivo de alertar os usuários sobre a ocorrência de algum evento.

A fonte de alimentação da central tem um carregador, que é responsável por alimentar o circuito eletrônico e manter a carga plena de uma ou mais baterias. O carregador recebe a tensão alternada fornecida pela rede elétrica e a converte em tensão contínua em um valor apropriado. Na falta de energia da rede elétrica, a bateria mantém o funcionamento da central enquanto houver carga.

VOCÊ SABIA?

Geralmente uma central de alarme patrimonial é alimentada por uma bateria com valor nominal de 12 V, e uma central de alarme de incêndio, por duas baterias de 12 V ligadas em série, resultando no valor nominal de 24 V.

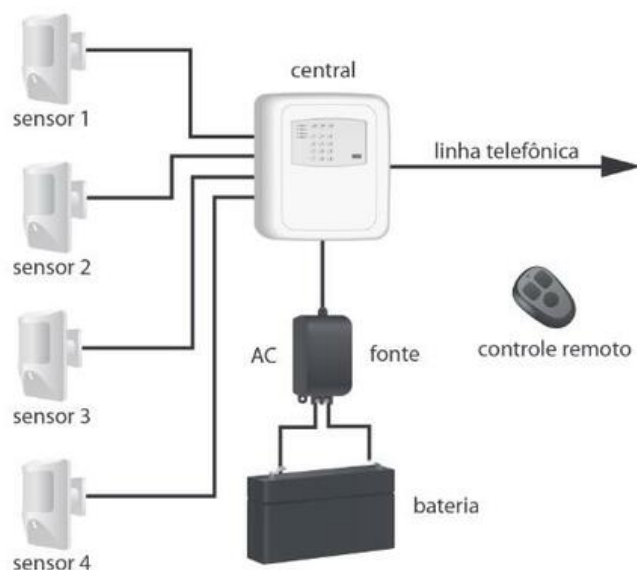
Central de alarme patrimonial

A principal função de um sistema de alarme patrimonial é inibir a violação de uma casa ou edifício e informar a ocorrência aos responsáveis.



¹ Segundo a norma NBR 17240:2010, é um dispositivo sonoro e/ou visual previsto para alertar as pessoas quanto a situações de incêndio.

A central de alarme, que pode ser ativada ou desativada por um controle remoto de radiofrequência (RF), recebe as informações enviadas pelos detectores, informa qual zona foi violada, envia um sinal para um ou mais números telefônicos previamente cadastrados pelo usuário por meio de um discador automático e comanda o acionamento da sinalização. Veja a seguir a representação de um sistema de alarme patrimonial.



As centrais do sistema de alarme patrimonial podem ser do tipo:

- a. **Monitorada:** permite monitoramento remoto por meio de um *software*. Todos os eventos registrados pela central são transmitidos em tempo real para uma central de monitoramento contratada pelo usuário. Os eventos podem ser transmitidos para a central de monitoramento via telefone fixo, celular, internet ou GPRS². Esse tipo de central é muito utilizado em locais não habitados no período noturno ou nos fins de semana, por exemplo, consultórios médicos, lojas, escritórios e outros ambientes comerciais.
- b. **Não monitorada:** não possibilita monitoramento remoto. Alguns modelos podem ter uma entrada para linha telefônica, o que permite ativar ou desativar a central por meio de um telefone e acionar um discador automático. É um tipo de central utilizada por usuários comuns como medida adicional de segurança.

2 GPRS (*General Packet Radio Service*). Tecnologia de transmissão e recepção de dados por meio de uma rede telefônica móvel.

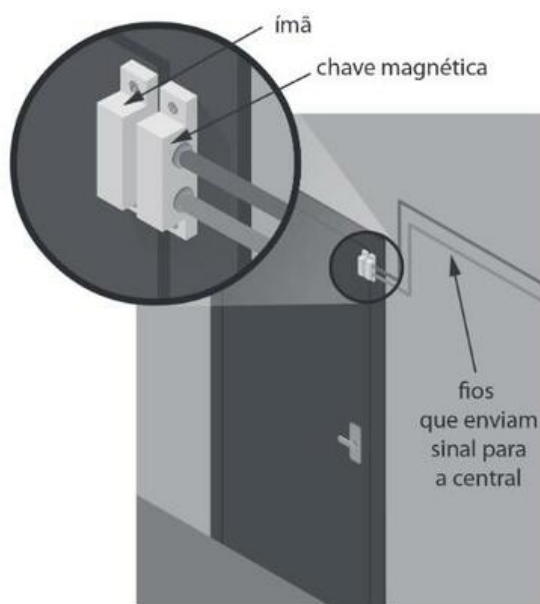
Existem diversos tipos de detectores, e os sensores magnéticos e infravermelhos são comumente utilizados em circuitos de alarmes patrimoniais.

Sensor magnético

É formado por uma chave magnética, conhecida como *reed-switch*, e por um ímã:



A chave magnética abre ou fecha por intermédio de um campo magnético provocado pelo ímã. Enquanto o ímã estiver próximo da chave magnética, ela não envia sinal para a central. Por outro lado, se o ímã for afastado, a chave magnética envia sinal através de fios, e a central dispara o alarme. Veja a figura do sensor magnético instalado em uma porta.



Nesse caso, quando a porta é aberta, o ímã se afasta da chave magnética, que envia um sinal elétrico à central, disparando o alarme.

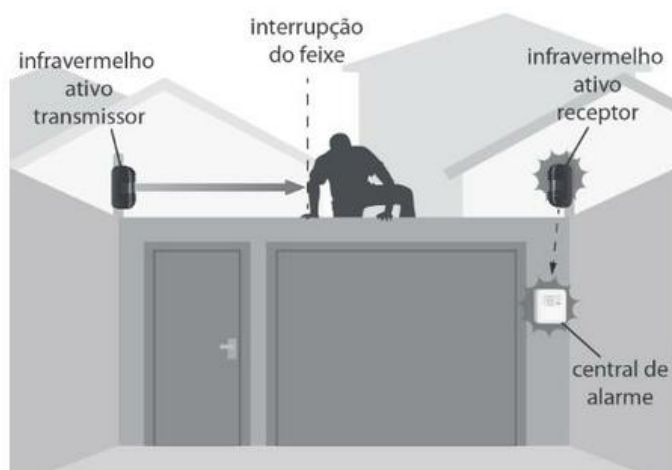
Sensor infravermelho

O sensor infravermelho pode ser ativo ou passivo. Veja a seguir as características:

- a. **Sensor infravermelho ativo (IVA):** também conhecido como sensor de barreira, é composto de um circuito transmissor de radiação infravermelha (TX), invisível ao olho humano, e outro circuito receptor que detecta essa radiação (RX). Quando um corpo interrompe o feixe de luz emitido pelo circuito transmissor, o circuito receptor detecta essa variação e aciona a central de alarme. Os circuitos devem ser posicionados de modo que fiquem alinhados um de frente para o outro, como mostra a figura a seguir, conforme orientações do fabricante do sensor:



Veja, na figura a seguir, um exemplo de aplicação do sensor infravermelho ativo.



- b. **Sensor infravermelho passivo (IVP):** é composto de um detector de luz infravermelha. É assim conhecido porque não emite radiação infravermelha, porém detecta a variação no seu campo de atuação e a transforma em sinal elétrico, que é interpretado pelo circuito eletrônico do sensor.

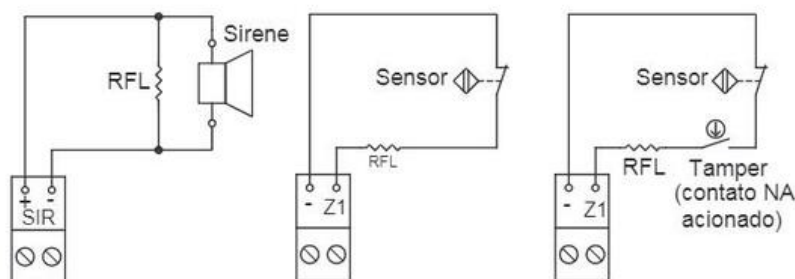


Os sensores sem fio, que são alimentados por baterias, necessitam, assim como os demais dispositivos sem fio, de configuração prévia para que sua transmissão de RF seja devidamente identificada pela central. Essa configuração é denominada de cadastramento por alguns fabricantes.

Geralmente, é possível ajustar a sensibilidade dos sensores infravermelhos, com ou sem fio. Alguns modelos, conhecidos como *pet immunity* (em português, “imunidade contra animais”), permitem esse ajuste e não detectam pequenos animais no seu campo de atuação.

Certos modelos de centrais possibilitam a instalação de resistores de final de linha (RFL), cujos valores de resistência podem variar de acordo com o modelo da central. Esses resistores são inseridos nos circuitos para proporcionar uma configuração que gera a circulação de uma pequena corrente de supervisão, para que a central identifique um curto-circuito ocasionado intencionalmente no circuito de um sensor ou de uma sirene, com o objetivo de inibir seu funcionamento.

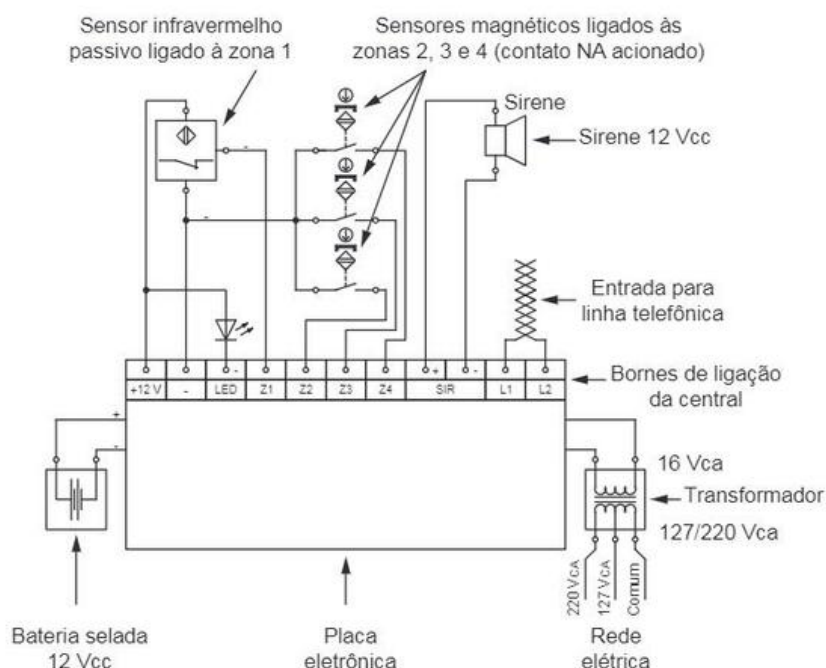
A segurança contra sabotagem do sistema pode ser complementada pelos chamados **dispositivos de *tamper***, que detectam a violação de um componente ou de parte de um sistema de alarme. Normalmente a chave antiviolação *tamper*, instalada em um sensor de alarme patrimonial, é aberta quando sua tampa é removida:



Grande parte das centrais possibilita o monitoramento independente das zonas. Esse recurso é obtido por meio de **partições**. Assim, por exemplo, uma central particionada é adequada a uma edificação monitorada interna e externamente. Nesse caso, um usuário pode ativar o monitoramento externo enquanto houver movimentação nos ambientes internos. Quando todos os ambientes monitorados internamente não estiverem mais sujeitos à movimentação dos usuários, a partição interna pode, então, ser ativada.

Ainda existem os módulos de saída programáveis, conhecidos como PGM, que servem para ativar outros dispositivos de acionamento ou sinalização, como fechaduras elétricas, lâmpadas, sirenes etc., conforme a ocorrência de algum evento previamente configurado pelo usuário.

A seguir, temos um diagrama simplificado de uma central de alarme patrimonial não monitorada, de quatro zonas com fio.



O contato de um sensor magnético tem a função NA (normalmente aberto), porém permanece acionado (fechado) enquanto estiver próximo ao campo magnético provocado por um ímã permanente.

Essa é a condição proporcionada com a porta ou janela fechada. Assim que o ímã é afastado do sensor, seu contato retorna à condição inicial (aberto) e aciona o alarme.

Central de alarme de incêndio

Este tipo de sistema de alarme tem a função de detectar e sinalizar a ocorrência do incêndio em estágio inicial, possibilitando, assim, a desocupação rápida e segura da edificação e o início das ações da Brigada de Incêndio ou do Corpo de Bombeiros. É adotado em locais onde existe grande circulação de pessoas, tais como edifícios comerciais e públicos, escolas, fábricas, hospitais etc.



Alguns modelos possibilitam a integração com zonas de centrais de alarme patrimonial e o acionamento de outros equipamentos ou circuitos específicos, por exemplo, destravamento de portas de fuga que estejam bloqueadas pelo sistema de controle de acesso, desligamento do sistema de ar-condicionado e de bombas de combustíveis, fechamento de portas corta-fogo etc.

Detectores de incêndio

A informação dos eventos é dada por meio de detectores específicos, que são, geralmente, compatíveis com os diversos modelos de centrais de alarme de incêndio disponíveis no mercado. Entre eles estão os detectores de fumaça, de temperatura, de chama, de gás e os acionadores manuais do tipo quebra-vidro:



SAIBA MAIS

Pesquise os diversos modelos de centrais de alarmes, sensores e dispositivos de acionamento. Você verá que existe uma infinidade de opções e soluções na área da **Segurança Patrimonial**. Para isso, acesse um *site* de busca na internet e/ou consulte catálogos de fabricantes.

Tipos de sistemas de detecção de incêndio

Sistema de detecção convencional

Uma central de alarme de incêndio convencional tem sistema eletrônico baseado em níveis de tensão, no qual cada laço (circuito de detecção) é instalado em uma determinada zona ou área monitorada. Ao acionar um dispositivo de detecção, a central identifica a área monitorada pelo circuito onde esse dispositivo está instalado.

A supervisão dos laços e as informações geradas pela central são indicadas por meio de LEDs ou mostrador de cristal líquido (*display*) e ficam limitadas às seguintes situações: **operação normal**, **alarme**, **falha**, **circuito aberto** ou **curto-circuito**.

A utilização de uma central convencional em grandes edificações pode não ser vantajosa por ser necessário um condutor de retorno para cada laço, o que representa grande quantidade de condutores conectados à central, dificultando, assim, a instalação e manutenção.

De acordo com a norma NBR 17240:2010 (Sistemas de detecção e alarme de incêndio), um circuito de detecção convencional pode monitorar no máximo uma área de cobertura de 1.600 m². Isso corresponde a uma combinação de 20 dispositivos, entre detectores automáticos e acionadores manuais.

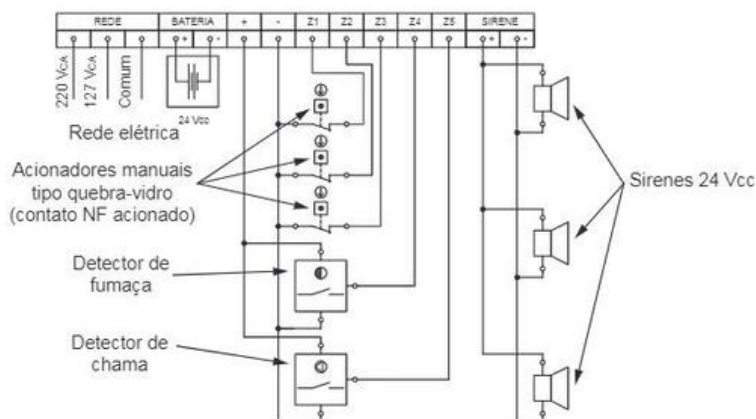
FIQUE ALERTA

Conforme descrito na norma NBR 17240, não é permitida a supervisão de duas prumadas ou escadas por um único circuito de detecção convencional.



A redução da quantidade de condutores de retorno pode ser obtida interligando-se mais de um dispositivo de acionamento em cada laço, porém tal configuração não permite identificar qual dispositivo foi acionado, mas somente o laço ao qual ele pertence.

Veja a seguir um diagrama de uma central de alarme de incêndio convencional de cinco laços.



Conforme vimos no diagrama anterior, os contatos dos acionadores manuais têm função NF (normalmente fechado) e encontram-se acionados. Assim que o vidro é quebrado, o contato retorna à posição inicial (fechado) e aciona o alarme.

Sistema de detecção endereçável

Por ser microprocessada, a central de alarme de incêndio endereçável é um modelo mais sofisticado, que utiliza detectores e dispositivos de sinalização reconhecidos pela central por meio de endereçamento.

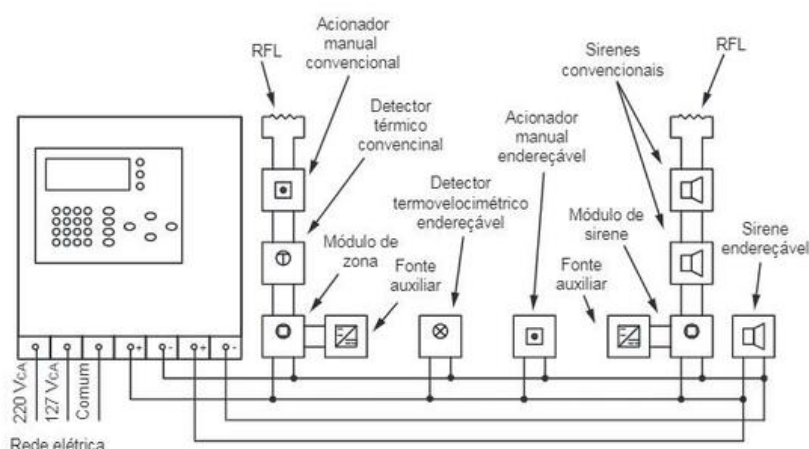
Cada um desses dispositivos recebe um endereço, possibilitando que a central os identifique individualmente. Assim, a interligação desses dispositivos torna-se mais simples e econômica pela quantidade reduzida de condutores utilizados na instalação. Veja na figura a seguir um modelo de central de alarme de incêndio endereçável.



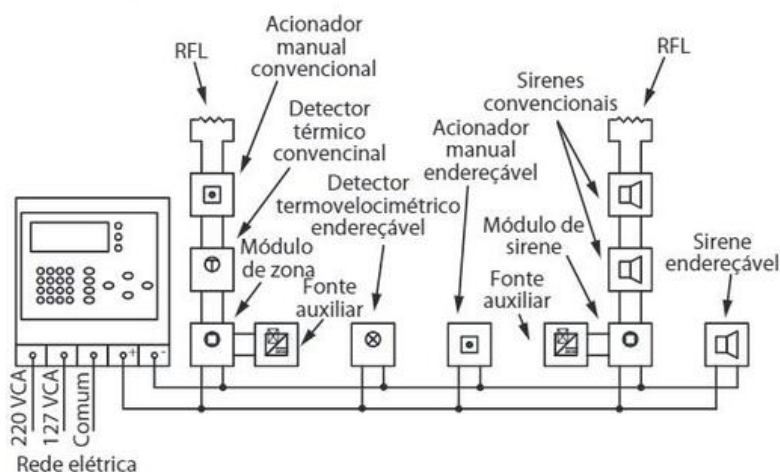
A aplicação de dispositivos convencionais em centrais endereçáveis pode ser feita por meio de módulos de zona (ou de campo). Um módulo de zona corresponde a um endereço reconhecido pela central.

Os laços são circuitos destinados às interligações entre uma central de alarme de incêndio e seus diversos dispositivos de detecção e de sinalização. Os laços são classificados pela NBR 17240, como descrito a seguir.

- a. **Laço de classe A:** é um circuito supervisionado, no qual existe uma fiação de retorno à central que parte do último elemento. O anel formado deve ser alimentado pelos dois extremos desde a central caso a continuidade da fiação seja interrompida. O retorno deve ter trajeto diferente da fiação da ida. Veja a seguir um exemplo de diagrama de blocos de central de alarme de incêndio endereçável com laço de classe A:



- b. **Linha de classe B:** é todo circuito supervisionado no qual não existe a fiação de retorno à central, de forma que uma eventual interrupção desse circuito implique paralisação parcial ou total de seu funcionamento, como pode ser visto no diagrama de blocos a seguir:



CASOS E RELATOS

Nada como a segurança da família

Pensando em reforçar a segurança da família, Sr. Clóvis resolveu instalar uma cerca elétrica no muro de sua residência. Antes disso, fez uma pesquisa e concluiu que a cerca elétrica não seria uma boa ideia, pois o muro da sua casa era muito baixo, não atingindo a altura mínima exigida para a instalação do dispositivo.

Sr. Clóvis consultou então um técnico. O profissional sugeriu a instalação de um sistema de alarme completo, com um sensor do tipo IVA, no muro da residência. O técnico explicou que esse tipo de sensor funciona como uma barreira de luz e aciona o alarme quando o feixe de luz é interrompido.

Assim, Sr. Clóvis resolveu instalar uma central de alarme com sensores magnéticos nas portas e janelas, sensores IVP na garagem e IVA no muro.

No fim de semana, Sr. Clóvis deixou o alarme ligado e foi viajar tranquilamente com sua família. No meio do caminho recebeu a ligação de um vizinho, que comunicou uma tentativa de invasão em sua residência, porém, para seu alívio, o alarme foi disparado, a polícia foi acionada e prendeu o indivíduo.

O Sr. Clóvis ficou satisfeito e viu que o investimento compensou, pois não houve danos ou perdas em seu valioso patrimônio.

7. Instalação de lâmpada comandada por interruptor simples e tomada universal

Procedimento

Procedimento

- a. Desenhe o diagrama funcional da tarefa.
- b. Desenhe a planta baixa da tarefa.
- c. Liste o material e as ferramentas necessárias para a execução da tarefa.
- d. Descreva a sequência operacional a ser utilizada.
- e. Execute a instalação.
- f. Descreva a função do material e das ferramentas utilizados na tarefa.

Exemplo

Alicate universal: cortar, emendar etc.

- g. Defina as cores padronizadas para os fios fase, neutro e terra, respectivamente.

8. Instalação de lâmpadas comandadas de pontos diferentes

Procedimento

Procedimento

- a. Desenhe o diagrama funcional da tarefa, para dois interruptores.
- b. Desenhe a planta baixa da tarefa.
- c. Liste o material e as ferramentas necessárias para a execução da tarefa.
- d. Descreva a sequência operacional a ser utilizada.
- e. Execute a tarefa.
- f. Repita os procedimentos anteriores utilizando três interruptores.
- g. Faça um diagrama explicando o funcionamento do interruptor intermediário.

9. Instalação de lâmpadas comandadas por relé fotoelétrico e controle de luminosidade

Procedimento

Procedimento

- Desenhe o diagrama funcional da tarefa (peça ao professor o diagrama funcional do relé).
- Desenhe a planta baixa da tarefa.
- Liste o material e as ferramentas necessárias para a execução da tarefa.
- Descreva a sequência operacional a ser utilizada.
- Execute a tarefa.
- O que acontecerá se colocarmos o relé fotoelétrico próximo à lâmpada? Faça no circuito.
- Repita os procedimentos anteriores utilizando o controle de luminosidade.
- Faça um diagrama que permita optar por acionamento automático ou manual de uma lâmpada incandescente. Utilize um interruptor simples e um paralelo e o relé fotoelétrico. Execute na prática.
- Cite três aplicações para o relé fotoelétrico.

PESQUISA

- Por que as lâmpadas vapor de mercúrio utilizam o reator?
- Qual a principal vantagem das lâmpadas a vapor?

10. Instalação de lâmpada PL

Procedimento

Procedimento

- a. Desenhe o diagrama funcional da tarefa (peça ao professor o diagrama funcional do IAP).
- b. Desenhe a planta baixa da tarefa.
- c. Liste o material e as ferramentas necessárias para a execução da tarefa.
- d. Descreva a sequência operacional a ser utilizada.
- e. Execute a tarefa.

11. Montagem de quadro de distribuição de luz e força residencial

Procedimento

Procedimento

- Dimensione um QGFL para um circuito de iluminação, com duas TUGs e uma 2 TUEs. O quadro deverá conter também dois disjuntores gerais.
- Dimensionar as TUGs de acordo com a norma.
- As TUEs deverão ser dimensionadas de acordo com a tabela seguinte.
- O circuito de iluminação deverá ser dimensionado de acordo com a norma.

Aparelhos	Potência	127 V		220 V	
		Disj.	FIO mm ²	Disj.	FIO mm ²
Chuveiro	4.300 W	40 A	6,0	25 A	4,0
Chuveiro	7.500 W	-	-	40 A	6,0
Torneira	4.400 W	40 A	6,0	25 A	4,0
Ar-condicionado	14.000 BTU	25 A	2,5	16 A	2,5
Geladeira	150 W	10 A	2,5	6 A	2,5
Lava-louças	3.400 W	30 A	4,0	20 A	2,5
Lava-roupas	1.200 W	16 A	2,5	10 A	2,5
Seca-roupa	4.000 W	40 A	6,0	25 A	2,5
Micro-ondas	1.600 W	16 A	2,5	10 A	2,5
Microcomputador	145 W	6 A	2,5	4 A	2,5

- e. Faça o desenho mecânico do quadro de distribuição.
- f. Faça o funcional do quadro de distribuição.
- g. Faça a planta baixa utilizando duas bancadas para montar o quadro de distribuição.
- h. Faça a lista do material que será utilizado.
- i. Execute a montagem do quadro na bancada.
- j. De acordo com a norma, qual a seção do condutor neutro?
- k. Quais as funções dos dispositivos magnéticos e térmicos dos disjuntores?
- l. Pesquise: O que são disjuntores b e c, respectivamente?

12. Inspeção de componentes elétricos de QGLF

Procedimento

Procedimento

- a. Realize as seguintes instruções iniciais.
 1. Verificar se a área do quadro está desobstruída.
 2. Isolar a área a ser inspecionada.
 3. Verificar se o quadro encontra-se fechado (trancado quando necessário).
 4. Verificar se a máscara encontra-se colocada.
 5. Verificar se o quadro está em bom estado e limpo.

Observação

Para prosseguir a inspeção, faça um rápido desenho mecânico do quadro numerando todos os seus componentes, isso facilitará uma posterior manutenção.

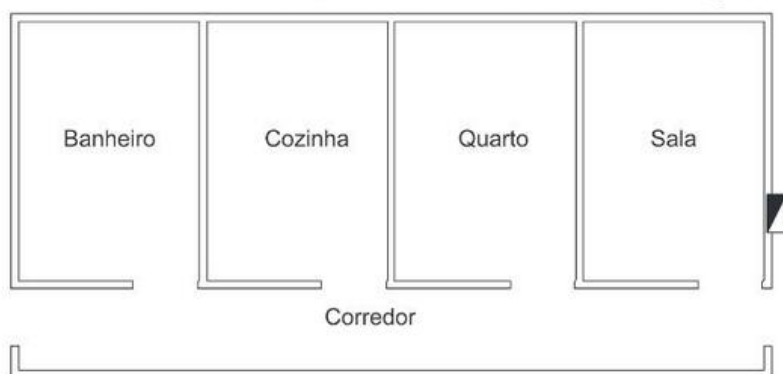
6. Verificar se existem oxidações.
 7. Verificar se existem variações no estado original dos condutores.
 8. Utilizando amperímetro, verificar se não existem sobrecargas nos disjuntores.
 9. Utilizando termômetro digital, verificar se existem temperaturas superiores a 70°C (ou temperaturas de acordo com influências externas).
- b. Com os dados obtidos na inspeção, gerar procedimentos para manutenção preventiva se necessária.

13. Montagem de circuitos elétricos simulando uma residência

Procedimento

Procedimento

- a. Considere quatro bancadas como quatro cômodos (a casa deverá ter sala, quarto, cozinha e banheiro). Todos os ambientes, exceto o banheiro, serão de $3\text{ m} \times 3\text{ m}$, o banheiro deverá ser de $1,8\text{ m} \times 3\text{ m}$, conforme exemplo.



- b. Faça o quadro de previsão de cargas.
c. Faça a tabela para os circuitos terminais. Para um circuito de TUGs, um chuveiro, uma torneira elétrica e um circuito de iluminação.
d. Faça o diagrama multifilar do QGLE.
e. Faça a lista de materiais, como mostra o exemplo da tabela a seguir:

Quant.	Unidade	Discriminação	Código
100	m	Fio $2,5\text{ mm}^2$	XXXXXXXXX
25	Unid.	Interruptor simples	XXXXXXXXX

- f. Faça a planta baixa da tarefa.
g. Execute.

14. Instalação de lâmpada comandada por interruptor de minuteria

Procedimento

Procedimento

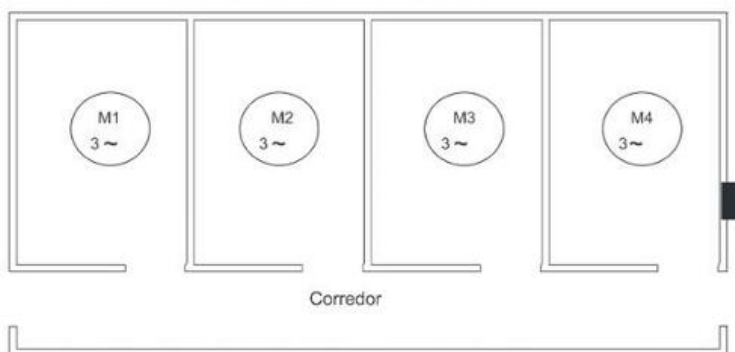
- a. Desenhe o diagrama funcional da tarefa.
- b. Desenhe a planta baixa da tarefa.
- c. Liste o material e as ferramentas necessárias para a execução da tarefa.
- d. Descreva a sequência operacional a ser utilizada.
- e. Execute a tarefa.
- f. Repita os procedimentos anteriores utilizando interruptor de minuteria mais interruptor de impulso.
- g. Faça um diagrama explicando o funcionamento do interruptor de minuteria.

15. Montagem de circuitos elétricos simulando uma pequena indústria

Procedimento

Procedimento

- a. Considere quatro bancadas como sendo postos de trabalho; cada posto de trabalho-bancada deverá simular uma máquina.



Dados

- M1 – 10 cv/4 polos/60 Hz/FP 0,8/n 0,9 (alimentador A1)
 - M2 – 5 cv/ 2 polos/60 Hz/FP 0,85/n 0,89 (alimentador A2)
 - M3 e M4 – 3 cv/ 4 polos/60 Hz/FP 0,9/n 0,9 (alimentador A3)
- b. Faça o cálculo dos alimentadores por corrente.
- c. Faça a medição do ambiente e o cálculo por queda de tensão admissível.
- d. Faça o diagrama unifilar da instalação utilizando a planta baixa.
- e. Faça o diagrama multifilar do QF.

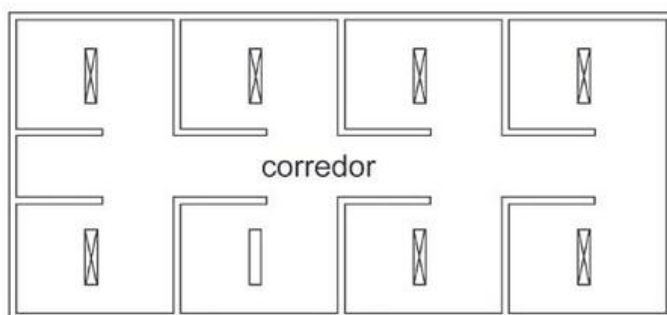
- f. Faça a lista de material.
- g. O objetivo da tarefa é a instalação de máquinas elétricas, sem preocupação com o tipo de ligação da máquina. Para isso, peça ao professor o material necessário.
- h. Execute a instalação.

16. Montagem de circuitos elétricos para iluminação

Procedimento

Procedimento

- a. Considere quatro bancadas como sendo postos de trabalho; cada posto de trabalho-bancada deverá ter uma luminária.



Dados

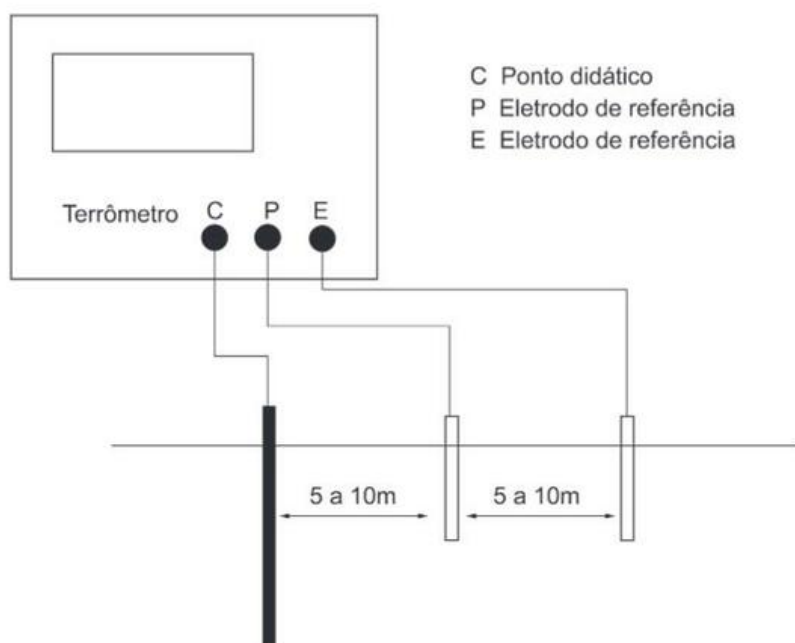
- considerar teto branco, paredes brancas e piso claro;
 - iluminação mínima 500 LUX;
 - medidas que se referem ao ambiente deverão ser obtidas no local.
- b. Faça o projeto de iluminação.
- c. Faça a planta baixa.
- d. Faça o diagrama multifilar do QL.
- e. Faça a lista de material.
- f. Execute a tarefa.

17. Medição de aterramento

Procedimento

Procedimento

Realize a medição de aterramento em um ponto didático.



Observação

Os valores obtidos devem estar de acordo com as normas.

Referências

ELETROPAULO. Padrão de entrada com caixa tipo II. Disponível em: <[www.eletropaulo.com.br/download/2%20Model%20\(1\).pdf](http://www.eletropaulo.com.br/download/2%20Model%20(1).pdf)>. Acesso em: 30 set. 2004.

SENAI-SP. **Eletricidade básica**. São Paulo, 1994.

———. **Sistemas elétricos prediais: instalação**. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2014.

———. **Sistemas elétricos prediais: manutenção**. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2014.

———. **Tecnologia eletroeletrônica I**. São Paulo, 1998.

SENAI-SP editora

Gerência de produção

editorial e gráfica

Caroline Mori Ferreira

Edição

Ana Lucia Sant'Ana dos Santos

Izabel Rego de Andrade

Monique Gonçalves

Tania Mano

Colaboração editorial

Silvia Campos

Revisão

Fernanda Batista

Agnes Moreira

Produção gráfica

Rafael Zemantauskas

Sirlene Nascimento

Vanessa Lopes dos Santos

Diagramação

Rodrigo Leme

Capa

Inventum Design

© SENAI-SP Editora, 2019

